

43. La intensidad de luz con longitud de onda λ que viaja por una rejilla de difracción con N ranuras en un ángulo θ está dado por $I(\theta) = N^2 \sin^2 k/k^2$, donde $k = (\pi N d \sin \theta)/\lambda$ y d es la distancia entre ranuras adyacentes. Un láser de helio-neón con longitud de onda $\lambda = 632.8 \times 10^{-9}$ m está emitiendo una estrecha banda de luz, dada por $-10^{-6} < \theta < 10^{-6}$ a través de una rejilla con 10000 ranuras espaciadas 10^{-4} m. Utilice la regla del punto medio con $n = 10$ para estimar la intensidad total de luz $\int_{-10^{-6}}^{10^{-6}} I(\theta) d\theta$ que emerge de la rejilla.
44. Utilice la regla del trapecio con $n = 10$ para aproximar $\int_0^{20} \cos(\pi x) dx$. Compare su resultado con el valor verdadero. ¿Puede explicar la discrepancia?
45. Trace la gráfica de una función continua sobre $[0, 2]$ para la cual la regla del trapecio con $n = 2$ es más exacta que la regla del punto medio.
46. Trace la gráfica de una función continua sobre $[0, 2]$ para la cual la aproximación por el punto extremo derecho con $n = 2$ es más exacta que la regla de Simpson.
47. Si f es una función positiva y $f''(x) < 0$ para $a \leq x \leq b$, demuestre que
- $$T_n < \int_a^b f(x) dx < M_n$$
48. Demuestre que si f es una función polinomial de grado tres o menor, entonces la regla de Simpson da el valor exacto de $\int_a^b f(x) dx$.
49. Demuestre que $\frac{1}{2}(T_n + M_n) = T_{2n}$.
50. Demuestre que $\frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}M_n = S_{2n}$.

7.8 Integrales impropias

Al establecer la integral definida $\int_a^b f(x) dx$ tratamos con una función f definida sobre un intervalo finito $[a, b]$ y supusimos que f no tiene una discontinuidad infinita (véase la sección 5.2). En esta sección extendemos el concepto de integral definida al caso donde el intervalo es infinito y también para el caso donde f tiene una discontinuidad infinita en $[a, b]$. En cada caso la integral se llama *impropia*. Una de las más importantes aplicaciones de esta idea se da en la distribución de probabilidad, que será estudiada en la sección 8.5.

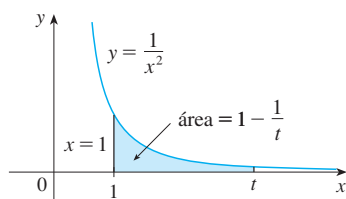


FIGURA 1

Tipo 1: intervalos infinitos

Considere la región infinita S que está bajo la curva $y = 1/x^2$, por encima del eje x y a la derecha de la recta $x = 1$. Podría pensarse que, puesto que S se extiende al infinito, su área debe ser infinita, pero veamos esto con más detalle. El área de la parte de S que está a la izquierda de la recta $x = t$ (sombreada en la figura 1) es

$$A(t) = \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^t = 1 - \frac{1}{t}$$

Observe que $A(t) < 1$ sin importar qué tan grande se elija t . También observamos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{t} \right) = 1$$

El área de la región sombreada se aproxima a 1 cuando $t \rightarrow \infty$ (véase la figura 2), así que decimos que el área de la región infinita S es igual a 1 y escribimos

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = 1$$

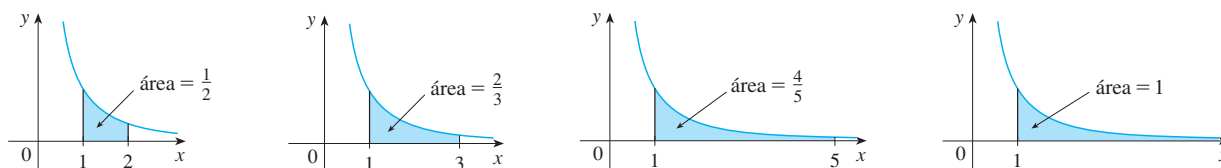


FIGURA 2

Usando este ejemplo como guía, definimos la integral de f (no necesariamente una función positiva) sobre un intervalo infinito como el límite de las integrales sobre intervalos finitos.

1 Definición de una integral impropia de tipo 1

a) Si $\int_a^t f(x) dx$ existe para todo número $t \geq a$, entonces

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

siempre que el límite exista (como un número finito).

b) Si $\int_t^b f(x) dx$ existe para todo número $t \leq b$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx$$

siempre que este límite exista (como un número finito).

Las integrales impropias $\int_a^\infty f(x) dx$ y $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ se llaman **convergentes** si el límite correspondiente existe, y **divergente** si el límite no existe.

c) Si ambas $\int_a^\infty f(x) dx$ y $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ son convergentes, entonces definimos

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^\infty f(x) dx$$

En el inciso c) puede utilizarse cualquier número real a (véase el ejercicio 74).

Cualquiera de las integrales impropias en la definición 1 puede interpretarse como un área, siempre que f sea una función positiva. Por ejemplo, en el caso a) si $f(x) \geq 0$ y la integral $\int_a^\infty f(x) dx$ es convergente, entonces definimos el área de la región $S = \{(x, y) \mid x \geq a, 0 \leq y \leq f(x)\}$ en la figura 3 como

$$A(S) = \int_a^\infty f(x) dx$$

Esto es apropiado porque $\int_a^\infty f(x) dx$ es el límite cuando $t \rightarrow \infty$ del área bajo la gráfica de f desde a hasta t .

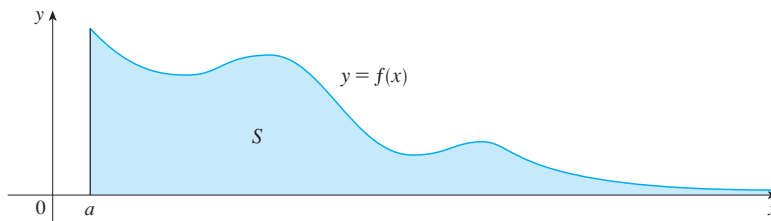


FIGURA 3

V EJEMPLO 1 Determine si la integral $\int_1^\infty (1/x) dx$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN De acuerdo con el inciso a) de la definición 1, tenemos

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln |x| \Big|_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} (\ln t - \ln 1) = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \infty \end{aligned}$$

El límite no existe como un número finito y, por tanto, la integral impropia $\int_1^{\infty} (1/x) dx$ es divergente.

Comparemos el resultado del ejemplo 1 con el ejemplo dado al principio de esta sección:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \text{ converge} \qquad \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx \text{ diverge}$$

Geoméricamente, esto indica que, aunque las curvas $y = 1/x^2$ y $y = 1/x$ se parecen mucho para $x > 0$, la región bajo $y = 1/x^2$ a la derecha de $x = 1$ (la región sombreada en la figura 4) tiene un área finita, mientras que el área de la correspondiente región bajo $y = 1/x$ (figura 5) tiene un área infinita. Observe que ambas $1/x^2$ y $1/x$ tienden a 0 cuando $x \rightarrow \infty$, pero $1/x^2$ tiende a 0 más rápido que $1/x$. Los valores de $1/x$ no decrecen lo suficientemente rápido para que su integral tenga un valor finito.

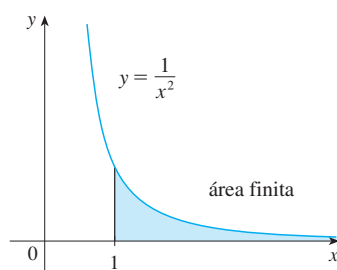


FIGURA 4 $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx$ converge

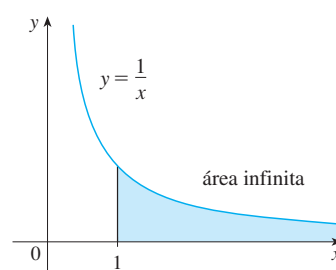


FIGURA 5 $\int_1^{\infty} (1/x) dx$ diverge

EJEMPLO 2 Evalúe $\int_{-\infty}^0 xe^x dx$.

SOLUCIÓN Utilizando el inciso b) de la definición 1, tenemos

$$\int_{-\infty}^0 xe^x dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 xe^x dx$$

Integramos por partes con $u = x$, $dv = e^x dx$ de modo que $du = dx$ y $v = e^x$:

$$\begin{aligned} \int_t^0 xe^x dx &= xe^x \Big|_t^0 - \int_t^0 e^x dx \\ &= -te^t - 1 + e^t \end{aligned}$$

Sabemos que $e^t \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow -\infty$ y, por la regla de l'Hospital, tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t}{e^{-t}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} (-e^t) = 0 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 xe^x dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} (-te^t - 1 + e^t) \\ &= -0 - 1 + 0 = -1 \end{aligned}$$

TEC En Module 7.8 puede investigar visual y numéricamente si algunas integrales impropias son convergentes o divergentes.

EJEMPLO 3 Evalúe $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$.

SOLUCIÓN Es conveniente elegir $a = 0$ en la definición 1c):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

Ahora debemos evaluar por separado las integrales del lado derecho:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} [\tan^{-1}x]_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} (\tan^{-1}t - \tan^{-1}0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \tan^{-1}t = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t \rightarrow -\infty} [\tan^{-1}x]_t^0 \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} (\tan^{-1}0 - \tan^{-1}t) \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Ya que ambas integrales son convergentes, la integral dada es convergente y

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

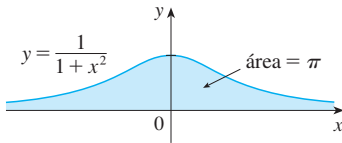


FIGURA 6

Puesto que $1/(1+x^2) > 0$, la integral impropia dada puede interpretarse como el área de la región infinita que está bajo la curva $y = 1/(1+x^2)$ y por arriba del eje x (véase la figura 6).

EJEMPLO 4 ¿Para qué valores de p , la integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$$

es convergente?

SOLUCIÓN Sabemos del ejemplo 1 que si $p = 1$, entonces la integral es divergente, así que demos por sentado que $p \neq 1$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t x^{-p} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_{x=1}^{x=t} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} \left[\frac{1}{t^{p-1}} - 1 \right] \end{aligned}$$

Si $p > 1$, entonces $p-1 > 0$, así que cuando $t \rightarrow \infty$, $t^{p-1} \rightarrow \infty$ y $1/t^{p-1} \rightarrow 0$. Por tanto,

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1} \quad \text{si } p > 1$$

y, en consecuencia, la integral converge. Pero si $p < 1$, entonces $p - 1 < 0$, así que

$$\frac{1}{t^{p-1}} = t^{1-p} \rightarrow \infty \quad \text{cuando } t \rightarrow \infty$$

y la integral diverge.

Resumiremos el resultado del ejemplo 4 para futuras referencias:

$$\boxed{2} \quad \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx \quad \text{es convergente si } p > 1 \text{ y divergente si } p \leq 1.$$

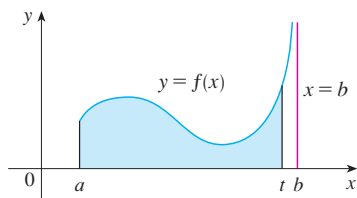


FIGURA 7

Tipo 2: integrandos discontinuos

Suponga que f es una función continua positiva definida sobre un intervalo finito $[a, b)$, pero tiene una asíntota vertical en b . Sea S la región no acotada bajo la gráfica de f y por encima del eje x entre a y b . (Para integrales del tipo 1, las regiones se extienden indefinidamente en una dirección horizontal. Aquí la región es infinita en una dirección vertical.) El área de la parte de S entre a y t (la región sombreada en la figura 7) es

$$A(t) = \int_a^t f(x) dx$$

Si sucede que $A(t)$ se aproxima a un número definido A cuando $t \rightarrow b^-$, entonces decimos que el área de la región S es A y escribimos

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

Los incisos b) y c) de la definición 3 se ilustran en las figuras 8 y 9 para el caso donde $f(x) \geq 0$ y f tiene asíntotas verticales en a y c , respectivamente.

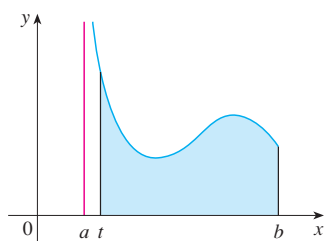


FIGURA 8

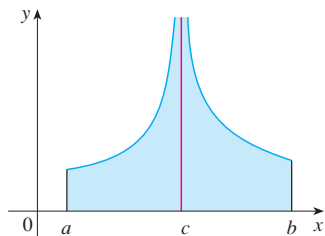


FIGURA 9

Utilizamos esta ecuación para definir una integral impropia de tipo 2, aun cuando f no es una función positiva, sin importar qué tipo de discontinuidad tenga f en b .

3 Definición de una integral impropia de tipo 2

a) Si f es continua sobre $[a, b)$ y es discontinua en b , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

si este límite existe (como un número finito).

b) Si f es continua sobre $(a, b]$ y es discontinua en a , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$$

si este límite existe (como un número finito).

La integral impropia $\int_a^b f(x) dx$ se llama **convergente** si existe el límite correspondiente, y **divergente** si el límite no existe.

c) Si f tiene una discontinuidad en c , donde $a < c < b$, y ambas $\int_a^c f(x) dx$ y $\int_c^b f(x) dx$ son convergentes, entonces definimos

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

EJEMPLO 5 Encuentre $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx$.

SOLUCIÓN Primero, notamos que la integral dada es impropia porque $f(x) = 1/\sqrt{x-2}$ tiene una asíntota vertical $x = 2$. Dado que hay una discontinuidad infinita en el extremo izquierdo de $[2, 5]$, utilizamos el inciso b) de la definición 3:

$$\begin{aligned} \int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} &= \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^5 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 2^+} 2\sqrt{x-2} \Big|_t^5 \\ &= \lim_{t \rightarrow 2^+} 2(\sqrt{3} - \sqrt{t-2}) \\ &= 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

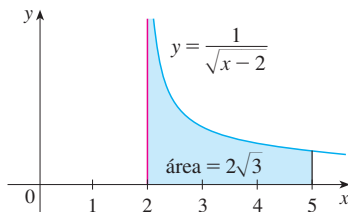


FIGURA 10

Así, la integral impropia dada es convergente y, puesto que el integrando es positivo, podemos interpretar el valor de la integral como el área de la región sombreada en la figura 10.

V EJEMPLO 6 Determine si $\int_0^{\pi/2} \sec x dx$ converge o diverge.

SOLUCIÓN Observe que la integral dada es impropia porque $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \sec x = \infty$. Utilizando el inciso a) de la definición 3 y la fórmula 14 de la tabla de integrales, tenemos

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sec x dx &= \lim_{t \rightarrow (\pi/2)^-} \int_0^t \sec x dx = \lim_{t \rightarrow (\pi/2)^-} \ln |\sec x + \tan x| \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow (\pi/2)^-} [\ln(\sec t + \tan t) - \ln 1] = \infty \end{aligned}$$

porque $\sec t \rightarrow \infty$ y $\tan t \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow (\pi/2)^-$. Así la integral impropia dada es divergente.

EJEMPLO 7 Evalúe $\int_0^3 \frac{dx}{x-1}$ si es posible.

SOLUCIÓN Observe que la recta $x = 1$ es una asíntota vertical del integrando. Puesto que aparece a la mitad del intervalo $[0, 3]$, debe utilizarse el inciso c) de la definición 3 con $c = 1$:

$$\int_0^3 \frac{dx}{x-1} = \int_0^1 \frac{dx}{x-1} + \int_1^3 \frac{dx}{x-1}$$

$$\begin{aligned} \text{donde } \int_0^1 \frac{dx}{x-1} &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{dx}{x-1} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \ln |x-1| \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} (\ln |t-1| - \ln |-1|) \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \ln(1-t) = -\infty \end{aligned}$$

porque $1-t \rightarrow 0^+$ cuando $t \rightarrow 1^-$. Así, $\int_0^1 dx/(x-1)$ es divergente. Esto implica que $\int_0^3 dx/(x-1)$ es divergente. [No necesitamos evaluar $\int_1^3 dx/(x-1)$.]

⚠ ADVERTENCIA Si no hubiéramos notado la asíntota $x = 1$ en el ejemplo 7 y se hubiera confundido la integral con una integral ordinaria, entonces podría caerse en el

cálculo erróneo:

$$\int_0^3 \frac{dx}{x-1} = \ln |x-1| \Big|_0^3 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$$

Esto es incorrecto porque la integral es impropia, y debemos calcularla en términos de límites.

De ahora en adelante, siempre que se encuentre el símbolo $\int_a^b f(x) dx$ debe usted decidir, observando la función f sobre $[a, b]$, si ésta es una integral definida ordinaria o una integral impropia.

EJEMPLO 8 Evalúe $\int_0^1 \ln x dx$.

SOLUCIÓN Sabemos que la función $f(x) = \ln x$ tiene una asíntota vertical en $x = 0$ puesto que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, así que la integral dada es impropia y tenemos

$$\int_0^1 \ln x dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \ln x dx$$

Ahora integramos por partes con $u = \ln x$, $dv = dx$, $du = dx/x$ y $v = x$:

$$\begin{aligned} \int_t^1 \ln x dx &= x \ln x \Big|_t^1 - \int_t^1 dx \\ &= 1 \ln 1 - t \ln t - (1 - t) \\ &= -t \ln t - 1 + t \end{aligned}$$

Para encontrar el límite del primer término utilizamos la regla de l'Hospital:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{1/t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/t}{-1/t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-t) = 0$$

Por tanto, $\int_0^1 \ln x dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-t \ln t - 1 + t) = -0 - 1 + 0 = -1$

La figura 11 muestra la interpretación geométrica de este resultado. El área de la región sombreada sobre $y = \ln x$ y por debajo del eje x es 1.

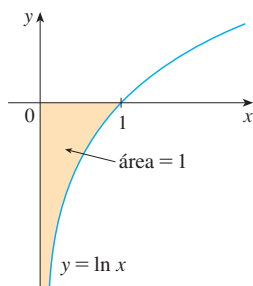


FIGURA 11

Una prueba de comparación para las integrales impropias

Algunas veces es imposible encontrar el valor exacto de una integral impropia y aún es importante saber si converge o diverge. En tales casos, es útil el siguiente teorema que, aunque se establece para integrales de tipo 1, un teorema similar es válido para integrales de tipo 2.

Teorema de comparación Suponga que f y g son funciones continuas con $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para $x \geq a$.

- a) Si $\int_a^\infty f(x) dx$ es convergente, entonces $\int_a^\infty g(x) dx$ es convergente.
- b) Si $\int_a^\infty g(x) dx$ es divergente, entonces $\int_a^\infty f(x) dx$ es divergente.

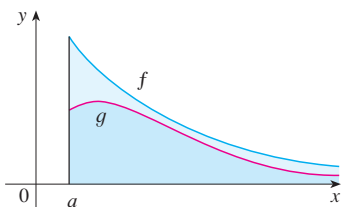


FIGURA 12

Omitimos la demostración del teorema de comparación, pero la figura 12 muestra su factibilidad. Si el área bajo la curva superior $y = f(x)$ es finita, entonces también lo es el área bajo la curva inferior $y = g(x)$. Y si el área bajo $y = g(x)$ es infinita, entonces el área bajo $y = f(x)$ también lo es. [Observe que lo contrario no es necesariamente cierto:

si $\int_a^\infty g(x) dx$ es convergente, $\int_a^\infty f(x) dx$ puede o no ser convergente, y si $\int_a^\infty f(x) dx$ es divergente, $\int_a^\infty g(x) dx$ puede o no ser divergente.]

V EJEMPLO 9 Demuestre que $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ es convergente.

SOLUCIÓN No podemos evaluar directamente la integral porque la antiderivada de e^{-x^2} no es una función elemental (como se explicó en la sección 7.5). Escribimos

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^\infty e^{-x^2} dx$$

y observe que la primera integral al lado derecho es justo una integral definida ordinaria. En la segunda integral, utilizamos el hecho de que para $x \geq 1$ tenemos $x^2 \geq x$, y así $-x^2 \leq -x$ y, por tanto, $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ (véase la figura 13). La integral de e^{-x} se evalúa fácilmente:

$$\int_1^\infty e^{-x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t e^{-x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} (e^{-1} - e^{-t}) = e^{-1}$$

Así, tomando $f(x) = e^{-x}$ y $g(x) = e^{-x^2}$ en el teorema de comparación, vemos que $\int_1^\infty e^{-x^2} dx$ es convergente, por lo que se sigue que $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ es convergente.

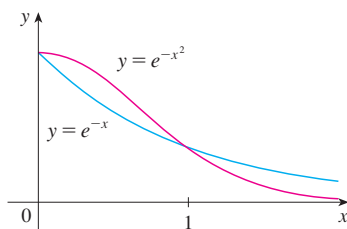


FIGURA 13

TABLA 1

t	$\int_0^t e^{-x^2} dx$
1	0.7468241328
2	0.8820813908
3	0.8862073483
4	0.8862269118
5	0.8862269255
6	0.8862269255

En el ejemplo 9 demostramos que $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ es convergente sin calcular su valor. En el ejercicio 70 indicamos cómo demostrar que su valor es aproximadamente 0.8862. En la teoría de probabilidad es importante conocer el valor exacto de esta integral impropia, como se verá en la sección 8.5; utilizando los métodos del cálculo de varias variables puede demostrarse que el valor exacto es $\sqrt{\pi}/2$. La tabla 1 ilustra la definición de una integral impropia mostrando cómo los valores (generados por computadora) de $\int_0^t e^{-x^2} dx$ tienden a $\sqrt{\pi}/2$ cuando t es muy grande. De hecho, estos valores convergen muy rápido porque $e^{-x^2} \rightarrow 0$ muy rápidamente cuando $x \rightarrow \infty$.

V EJEMPLO 10 La integral $\int_1^\infty \frac{1 + e^{-x}}{x} dx$ es divergente por el teorema de comparación porque

$$\frac{1 + e^{-x}}{x} > \frac{1}{x}$$

y $\int_1^\infty (1/x) dx$ es divergente por el ejemplo 1 [o por $\boxed{2}$ con $p = 1$].

La tabla 2 ilustra la divergencia de la integral en el ejemplo 10. Al parecer, los valores no tienden a un número fijo.

TABLA 2

t	$\int_1^t [(1 + e^{-x})/x] dx$
2	0.8636306042
5	1.8276735512
10	2.5219648704
100	4.8245541204
1000	7.1271392134
10000	9.4297243064

7.8 Ejercicios

1. Explique por qué cada una de las siguientes integrales es impropia.

a) $\int_1^2 \frac{x}{x-1} dx$

b) $\int_0^1 \frac{1}{1+x^3} dx$

c) $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$

d) $\int_0^{\pi/4} \cot x dx$

2. ¿Cuáles de las siguientes integrales es impropia? ¿Por qué?

a) $\int_0^{\pi/4} \tan x dx$

b) $\int_0^{\pi} \tan x dx$

c) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 - x - 2}$

d) $\int_0^{\infty} e^{-x^3} dx$

3. Encuentre el área bajo la curva $y = 1/x^3$ desde $x = 1$ hasta $x = t$ y evalúela para $t = 10$, 100 y 1000 . Después encuentre el área total bajo esta curva para $x \geq 1$.

4. a) Grafique las funciones $f(x) = 1/x^{1.1}$ y $g(x) = 1/x^{0.9}$ en los rectángulos de vista $[0, 10]$ por $[0, 1]$, y $[0, 100]$ por $[0, 1]$.
 b) Encuentre las áreas bajo las gráficas de f y g desde $x = 1$ hasta $x = t$ y evalúelas para $t = 10$, 100 , 10^4 , 10^6 , 10^{10} y 10^{20} .
 c) Encuentre el área total bajo cada curva para $x \geq 1$ si ésta existe.

5-40 Determine si cada una de las siguientes integrales es convergente o divergente. Evalúe las que sean convergentes.

5. $\int_3^{\infty} \frac{1}{(x-2)^{3/2}} dx$

6. $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{1+x}} dx$

7. $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{3-4x} dx$

8. $\int_1^{\infty} \frac{1}{(2x+1)^3} dx$

9. $\int_2^{\infty} e^{-5p} dp$

10. $\int_{-\infty}^0 2^r dr$

11. $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx$

12. $\int_{-\infty}^{\infty} (y^3 - 3y^2) dy$

13. $\int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} dx$

14. $\int_1^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

15. $\int_0^{\infty} \sin^2 \alpha dx$

16. $\int_{-\infty}^{\infty} \cos \pi t dt$

17. $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + x} dx$

18. $\int_2^{\infty} \frac{dv}{v^2 + 2v - 3}$

19. $\int_{-\infty}^0 z e^{2z} dz$

20. $\int_2^{\infty} y e^{-3y} dy$

21. $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx$

22. $\int_{-\infty}^{\infty} x^3 e^{-x^4} dx$

23. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{9 + x^6} dx$

24. $\int_0^{\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 3} dx$

25. $\int_e^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^3} dx$

26. $\int_0^{\infty} \frac{x \arctan x}{(1+x^2)^2} dx$

27. $\int_0^1 \frac{3}{x^5} dx$

28. $\int_2^3 \frac{1}{\sqrt{3-x}} dx$

29. $\int_{-2}^{14} \frac{dx}{\sqrt[4]{x+2}}$

30. $\int_6^8 \frac{4}{(x-6)^3} dx$

31. $\int_{-2}^3 \frac{1}{x^4} dx$

32. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

33. $\int_0^9 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx$

34. $\int_0^5 \frac{w}{w-2} dw$

35. $\int_0^3 \frac{dx}{x^2 - 6x + 5}$

36. $\int_{\pi/2}^{\pi} \csc x dx$

37. $\int_{-1}^0 \frac{e^{1/x}}{x^3} dx$

38. $\int_0^1 \frac{e^{1/x}}{x^3} dx$

39. $\int_0^2 z^2 \ln z dz$

40. $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

41-46 Trace cada una de las siguientes regiones y encuentre su área (si el área es finita).

41. $S = \{(x, y) \mid x \geq 1, 0 \leq y \leq e^{-x}\}$

42. $S = \{(x, y) \mid x \leq 0, 0 \leq y \leq e^x\}$

43. $S = \{(x, y) \mid x \geq 1, 0 \leq y \leq 1/(x^3 + x)\}$

44. $S = \{(x, y) \mid x \geq 0, 0 \leq y \leq x e^{-x}\}$

45. $S = \{(x, y) \mid 0 \leq x < \pi/2, 0 \leq y \leq \sec^2 x\}$

46. $S = \{(x, y) \mid -2 < x \leq 0, 0 \leq y \leq 1/\sqrt{x+2}\}$

47. a) Si $g(x) = (\sin^2 x)/x^2$, utilice su calculadora o computadora para elaborar una tabla de valores aproximados de $\int_1^t g(x) dx$, para $t = 2, 5, 10, 100, 1000$ y 10000 . ¿Parece que $\int_1^{\infty} g(x) dx$ es convergente?

b) Utilice el teorema de comparación con $f(x) = 1/x^2$ para demostrar que $\int_1^{\infty} g(x) dx$ es convergente.

c) Ilustre el inciso b) graficando f y g sobre la misma pantalla para $1 \leq x \leq 10$. Utilice su gráfica para explicar intuitivamente por qué $\int_1^{\infty} g(x) dx$ es convergente.

48. a) Si $g(x) = 1/(\sqrt{x} - 1)$, utilice su calculadora o computadora para elaborar una tabla de valores aproximados de $\int_2^t g(x) dx$ para $t = 5, 10, 100, 1000$ y 10000 . ¿Parece que $\int_2^{\infty} g(x) dx$ es convergente o divergente?

- b) Utilice el teorema de comparación con $f(x) = 1/\sqrt{x}$ para demostrar que $\int_2^\infty g(x) dx$ es divergente.
 c) Ilustre el inciso b) graficando f y g sobre la misma pantalla para $2 \leq x \leq 20$. Utilice su gráfica para explicar intuitivamente por qué $\int_2^\infty g(x) dx$ es divergente.

49-54 Utilice el teorema de comparación para determinar si cada una de las siguientes integrales es convergente o divergente.

49. $\int_0^\infty \frac{x}{x^3 + 1} dx$

50. $\int_1^\infty \frac{2 + e^{-x}}{x} dx$

51. $\int_1^\infty \frac{x + 1}{\sqrt{x^4 - x}} dx$

52. $\int_0^\infty \frac{\arctan x}{2 + e^x} dx$

53. $\int_0^1 \frac{\sec^2 x}{x\sqrt{x}} dx$

54. $\int_0^\pi \frac{\sec^2 x}{\sqrt{x}} dx$

55. La integral

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$$

es impropia por dos razones: el intervalo $[0, \infty)$ es infinito, y el integrando tiene una discontinuidad infinita en $x = 0$. Evalúela expresándola como una suma de integrales impropias de tipo 2 y tipo 1 como sigue:

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx + \int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$$

56. Evalúe

$$\int_2^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 4}} dx$$

por el mismo método que en el ejercicio 55.

57-59 Encuentre los valores de p para los cuales la integral converge y evalúe la integral para esos valores de p .

57. $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$

58. $\int_e^\infty \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$

59. $\int_0^1 x^p \ln x dx$

- 60.** a) Evalúe la integral $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$ para $n = 0, 1, 2$ y 3 .
 b) Conjeture el valor de $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$ cuando n es un entero positivo arbitrario.
 c) Demuestre su conjetura usando inducción matemática.
61. a) Demuestre que $\int_{-\infty}^\infty x dx$ es divergente.
 b) Demuestre que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^t x dx = 0$$

Esto demuestra que no podemos definir

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^t f(x) dx$$

62. La rapidez promedio de las moléculas de un gas ideal es

$$\bar{v} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{M}{2RT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-Mv^2/(2RT)} dv$$

donde M es el peso molecular del gas, R es la constante de los gases, T es la temperatura del gas y v es la rapidez molecular. Demuestre que

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

- 63.** Del ejemplo 1, sabemos que la región $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid x \geq 1, 0 \leq y \leq 1/x\}$ tiene un área infinita. Demuestre que rotando $\mathcal{R}$ alrededor del eje x obtenemos un sólido con volumen finito.
64. Utilice la información y los datos del ejercicio 29 de la sección 6.4 para encontrar el trabajo requerido para impulsar un satélite de 1000 kg fuera del campo gravitatorio terrestre.
65. Encuentre la velocidad de escape v_0 necesaria para impulsar un cohete de masa m fuera del campo gravitatorio de un planeta con masa M y radio R . Utilice la ley de Newton de gravitación (véase ejercicio 29 de la sección 6.4) y el hecho de que la energía cinética inicial de $\frac{1}{2}mv_0^2$ suministra el trabajo necesario.
66. Los astrónomos utilizan una técnica llamada *estereografía estelar* para determinar la densidad de las estrellas en un cúmulo estelar a partir de la densidad observada (en dos dimensiones) que puede analizarse en una fotografía. Suponga que en un cúmulo esférico de radio R , la densidad de estrellas depende sólo de la distancia r desde el centro del cúmulo. Si la densidad estelar percibida está dada por $y(s)$, donde s es la distancia plana del centro del cúmulo y $x(r)$ es la densidad real, se puede demostrar que

$$y(s) = \int_s^R \frac{2r}{\sqrt{r^2 - s^2}} x(r) dr$$

Si la densidad real de las estrellas en un cúmulo es $x(r) = \frac{1}{2}(R - r)^2$, encuentre la densidad percibida $y(s)$.

- 67.** Un fabricante quiere producir lámparas que duren cerca de 700 horas pero, por supuesto, algunas se queman más rápido que otras. Sea $F(t)$ la fracción de las lámparas de la compañía que se queman antes de t horas, de modo que $F(t)$ yace siempre entre 0 y 1.
 a) Trace una gráfica aproximada de lo que usted piensa que es la forma de la gráfica de F .
 b) ¿Cuál es el significado de la derivada $r(t) = F'(t)$?
 c) ¿Cuál es el valor de $\int_0^\infty r(t) dt$? ¿Por qué?
68. Como vimos en la sección 3.8, una sustancia radiactiva decae exponencialmente: La masa en el tiempo t es $m(t) = m(0)e^{kt}$, donde $m(0)$ es la masa inicial y k es una constante negativa. La vida media M de un átomo en la sustancia es

$$M = -k \int_0^\infty t e^{kt} dt$$

Para el isótopo radiactivo ^{14}C , utilizado en la datación por radiocarbono, el valor de k es -0.000121 . Encuentre la vida media de un átomo de ^{14}C .

69. Determine cuán grande debe ser el número a para que

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^2 + 1} dx < 0.001$$

70. Estime el valor numérico de $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ expresándolo como la suma de $\int_0^4 e^{-x^2} dx$ y $\int_4^\infty e^{-x^2} dx$. Aproxime la primera integral utilizando la regla de Simpson con $n = 8$ y demuestre que la segunda integral es más pequeña que $\int_4^\infty e^{-4x} dx$, la cual es menor que 0.0000001.
71. Si $f(t)$ es continua para $t \geq 0$, la transformada de Laplace de f es la función F definida por

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$$

y el dominio de F es el conjunto que consiste en todos los números s para los cuales la integral converge. Encuentre las transformadas de Laplace de las siguientes funciones.

- a) $f(t) = 1$ b) $f(t) = e^t$ c) $f(t) = t$

72. Demuestre que si $0 \leq f(t) \leq Me^{at}$ para $t \geq 0$, donde M y a son constantes, entonces la transformada de Laplace $F(s)$ existe para $s > a$.
73. Suponga que $0 \leq f(t) \leq Me^{at}$ y $0 \leq f'(t) \leq Ke^{at}$ para $t \geq 0$, donde f' es continua. Si la transformada de Laplace de $f(t)$ es $F(s)$ y la transformada de Laplace de $f'(t)$ es $G(s)$, demuestre que

$$G(s) = sF(s) - f(0) \quad s > a$$

74. Si $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ es convergente y a y b son números reales, demuestre que

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^\infty f(x) dx$$

75. Demuestre que $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-x^2} dx$.

76. Demuestre que $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \int_0^1 \sqrt{-\ln y} dy$ interpretando las integrales como áreas.

77. Encuentre el valor de la constante C para la cual la integral

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} - \frac{C}{x + 2} \right) dx$$

converge. Evalúe la integral para este valor de C .

78. Encuentre el valor de la constante C para la cual la integral

$$\int_0^\infty \left(\frac{x}{x^2 + 1} - \frac{C}{3x + 1} \right) dx$$

converge. Evalúe la integral para este valor de C .

79. Suponga que f es continua en $[0, \infty)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$. ¿Es posible que $\int_0^\infty f(x) dx$ sea convergente?

80. Demuestre que si $a > -1$ y $b > a + 1$, entonces la siguiente integral es convergente.

$$\int_0^\infty \frac{x^a}{1 + x^b} dx$$

7 Repaso

Verificación de conceptos

- Establezca la regla para la integración por partes. En la práctica, ¿cómo se utiliza?
- ¿Cómo se evalúa $\int \sin^m x \cos^n x dx$ si m es impar? ¿Qué pasa si n es impar? ¿Qué ocurre si m y n son pares?
- Si la expresión $\sqrt{a^2 - x^2}$ aparece en una integral, ¿qué sustitución podemos intentar? ¿Qué pasa si se presenta $\sqrt{a^2 + x^2}$? ¿Y si se presenta $\sqrt{x^2 - a^2}$?
- ¿Cuál es la forma de la descomposición en fracciones parciales de una función racional $P(x)/Q(x)$ si el grado de P es menor que el grado de Q , y $Q(x)$ tiene factores lineales distintos? ¿Qué pasa si tiene factores lineales repetidos? ¿Y qué ocurre si $Q(x)$ tiene un factor cuadrático irreducible (no repetido)? ¿Y si el factor cuadrático se repite?
- Establezca las reglas para la aproximación de la integral definida $\int_a^b f(x) dx$ con la regla del punto medio, la regla del trapecio y la regla de Simpson. ¿Cuál esperaría que diera la mejor estimación? ¿Cómo se aproxima la estimación del error para cada regla?
- Defina las siguientes integrales impropias.
 - $\int_a^\infty f(x) dx$
 - $\int_{-\infty}^b f(x) dx$
 - $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$
- Defina la integral impropia $\int_a^b f(x) dx$ para cada uno de los siguientes casos.
 - f tiene una discontinuidad infinita en a .
 - f tiene una discontinuidad infinita en b .
 - f tiene una discontinuidad infinita en c , donde $a < c < b$.
- Establezca el teorema de comparación para integrales impropias.

Examen rápido Verdadero-Falso

Determine si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Si es verdadera, explique por qué. Si es falsa, explique por qué o dé un ejemplo que refute la afirmación.

- $\frac{x(x^2 + 4)}{x^2 - 4}$ puede escribirse en la forma $\frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 2}$.
- $\frac{x^2 + 4}{x(x^2 - 4)}$ puede escribirse en la forma $\frac{A}{x} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{x - 2}$.
- $\frac{x^2 + 4}{x^2(x - 4)}$ puede escribirse en la forma $\frac{A}{x^2} + \frac{B}{x - 4}$.
- $\frac{x^2 - 4}{x(x^2 + 4)}$ puede escribirse en la forma $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2 + 4}$.
- $\int_0^4 \frac{x}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \ln 15$
- $\int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$ es convergente.
- Si f es continua, entonces $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^t f(x) dx$.
- La regla del punto medio es siempre más exacta que la regla del trapecio.
- a) Toda función elemental tiene una derivada elemental.
b) Toda función elemental tiene una antiderivada elemental.
- Si f es continua sobre $[0, \infty]$ y $\int_1^\infty f(x) dx$ es convergente, entonces $\int_0^\infty f(x) dx$ es convergente.
- Si f es una función continua y decreciente en $[1, \infty]$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, entonces $\int_1^\infty f(x) dx$ es convergente.
- Si $\int_a^\infty f(x) dx$ y $\int_a^\infty g(x) dx$ son ambas convergentes, entonces $\int_a^\infty [f(x) + g(x)] dx$ es convergente.
- Si $\int_a^\infty f(x) dx$ y $\int_a^\infty g(x) dx$ son ambas divergentes, entonces $\int_a^\infty [f(x) + g(x)] dx$ es divergente.
- Si $f(x) \leq g(x)$ y $\int_0^\infty g(x) dx$ divergen, entonces $\int_0^\infty f(x) dx$ también diverge.

Ejercicios

Nota: en los ejercicios 7.5 se proporciona práctica adicional en técnicas de integración.

1-40 Evalúe cada una de las siguientes integrales.

- $\int_1^2 \frac{(x+1)^2}{x} dx$
- $\int_1^2 \frac{x}{(x+1)^2} dx$
- $\int_0^{\pi/2} \sin \theta e^{\cos \theta} d\theta$
- $\int_0^{\pi/6} t \sin 2t dt$
- $\int \frac{dt}{2t^2 + 3t + 1}$
- $\int_1^2 x^5 \ln x dx$
- $\int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta \cos^2 \theta d\theta$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{e^x - 1}}$
- $\int \frac{\sin(\ln t)}{t} dt$
- $\int_0^1 \frac{\sqrt{\arctan x}}{1 + x^2} dx$
- $\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx$
- $\int \frac{e^{2x}}{1 + e^{4x}} dx$
- $\int e^{\sqrt{x}} dx$
- $\int \frac{x^2 + 2}{x + 2} dx$
- $\int \frac{x - 1}{x^2 + 2x} dx$
- $\int \frac{\sec^6 \theta}{\tan^2 \theta} d\theta$
- $\int x \sec x \tan x dx$
- $\int \frac{x^2 + 8x - 3}{x^3 + 3x^2} dx$
- $\int \frac{x + 1}{9x^2 + 6x + 5} dx$
- $\int \tan^5 \theta \sec^3 \theta d\theta$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4x}}$
- $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 1}}$
- $\int \frac{3x^3 - x^2 + 6x - 4}{(x^2 + 1)(x^2 + 2)} dx$
- $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sin 2x dx$
- $\int_{-3}^3 \frac{x}{1 + |x|} dx$
- $\int_0^{\ln 10} \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 8} dx$
- $\int \frac{x^2}{(4 - x^2)^{3/2}} dx$
- $\int \frac{1}{\sqrt{x + x^{3/2}}} dx$
- $\int (\cos x + \sin x)^2 \cos 2x dx$
- $\int_0^{1/2} \frac{xe^{2x}}{(1 + 2x)^2} dx$
- $\int te^{\sqrt{t}} dt$
- $\int e^x \cos x dx$
- $\int x \sin x \cos x dx$
- $\int \frac{\sqrt[3]{x} + 1}{\sqrt[3]{x} - 1} dx$
- $\int \frac{dx}{e^x \sqrt{1 - e^{-2x}}}$
- $\int_0^{\pi/4} \frac{x \sin x}{\cos^3 x} dx$
- $\int (\arcsen x)^2 dx$
- $\int \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} d\theta$
- $\int \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$
- $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sqrt{\tan \theta}}{\sin 2\theta} d\theta$



Se requiere calculadora graficadora o computadora



Se requiere sistema algebraico computarizado

41-50 Evalúe cada una de las siguientes integrales o demuestre que es divergente.

41. $\int_1^{\infty} \frac{1}{(2x+1)^3} dx$

42. $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^4} dx$

43. $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$

44. $\int_2^6 \frac{y}{\sqrt{y-2}} dy$

45. $\int_0^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

46. $\int_0^1 \frac{1}{2-3x} dx$

47. $\int_0^1 \frac{x-1}{\sqrt{x}} dx$

48. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2-2x}$

49. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{4x^2+4x+5}$

50. $\int_1^{\infty} \frac{\tan^{-1}x}{x^2} dx$

 **51-52** Evalúe cada una de las siguientes integrales indefinidas. Ilustre y verifique que su respuesta sea razonable graficando la función y su antiderivada (tome $C = 0$).

51. $\int \ln(x^2 + 2x + 2) dx$

52. $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} dx$

 **53.** Grafique la función $f(x) = \cos^2 x \sin^3 x$ y utilice la gráfica para conjeturar el valor de la integral $\int_0^{2\pi} f(x) dx$. Después evalúe la integral para confirmar su conjetura.

-  **54.** a) ¿Cómo evaluaría $\int x^5 e^{-2x} dx$ a mano? (No realice la integración.)
 b) ¿Cómo evaluaría $\int x^5 e^{-2x} dx$ utilizando tablas? (No realice la evaluación.)
 c) Utilice un SAC para evaluar $\int x^5 e^{-2x} dx$.
 d) Grafique el integrando y la integral indefinida en la misma pantalla.

55-58 Utilice la tabla de integrales de las páginas de referencia para evaluar la integral.

55. $\int \sqrt{4x^2 - 4x - 3} dx$

56. $\int \csc^5 t dt$

57. $\int \cos x \sqrt{4 + \sin^2 x} dx$

58. $\int \frac{\cot x}{\sqrt{1+2\sin x}} dx$

59. Verifique la fórmula 33 en la tabla de integrales a) por derivación y b) utilizando una sustitución trigonométrica.

60. Verifique la fórmula 62 en la tabla de integrales.

61. ¿Es posible encontrar un número n tal que $\int_0^{\infty} x^n dx$ sea convergente?

62. ¿Para qué valores de a es $\int_0^{\infty} e^{ax} \cos x dx$ convergente? Evalúe la integral para esos valores de a .

63-64 Utilice a) la regla del trapecio, b) la regla del punto medio, y c) la regla de Simpson con $n = 10$ para aproximar la integral dada. Redondee sus respuestas a seis decimales.

63. $\int_2^4 \frac{1}{\ln x} dx$

64. $\int_1^4 \sqrt{x} \cos x dx$

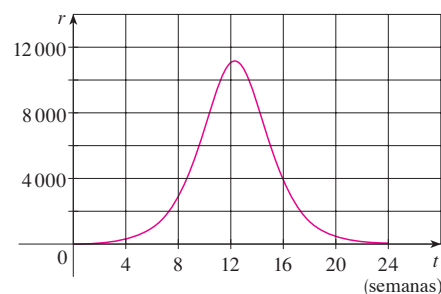
65. Estime los errores involucrados en el ejercicio 63, incisos a) y b). ¿Cuán grande debe ser n en cada caso, para garantizar un error menor que 0.00001?

66. Utilice la regla de Simpson con $n = 6$ para estimar el área bajo la curva $y = e^x/x$ de $x = 1$ a $x = 4$.

67. La lectura en un velocímetro (v) en un automóvil fue hecha a intervalos de un minuto y registrados en una tabla. Utilice la regla de Simpson para estimar la distancia recorrida por el automóvil.

t (min)	v (mi/h)	t (min)	v (mi/h)
0	40	6	56
1	42	7	57
2	45	8	57
3	49	9	55
4	52	10	56
5	54		

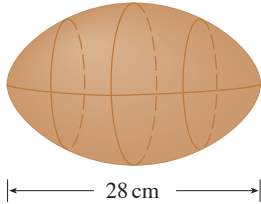
68. Una población de abejas aumentó en una proporción de $r(t)$ abejas por semana, donde la gráfica de r es como se muestra. Utilice la regla de Simpson con seis subintervalos para estimar el incremento de la población de abejas durante las primeras 24 semanas.



-  **69.** a) Si $f(x) = \sin(\sin x)$, utilice una gráfica para encontrar una cota superior para $|f^{(4)}(x)|$.
 b) Utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para aproximar $\int_0^{\pi} f(x) dx$ y utilice el inciso a) para estimar el error.
 c) ¿Qué tan grande debe ser n para garantizar que el tamaño del error al utilizar S_n sea menor que 0.00001?

70. Suponga que se le pide estimar el volumen de un balón de fútbol. Al hacer la medición encuentra que un balón de fútbol mide 28 cm de largo. Con una cuerda se determina que la circunferencia en su punto más amplio es de 53 cm. La

circunferencia a 7 cm de cada extremo es de 45 cm. Utilice la regla de Simpson para hacer su estimación.



71. Utilice el teorema de comparación para determinar si la integral es convergente o divergente.

a) $\int_1^{\infty} \frac{2 + \sin x}{\sqrt{x}} dx$ b) $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$

72. Encuentre el área de la región limitada por la hipérbola $y^2 - x^2 = 1$ y la recta $y = 3$.

73. Determine el área limitada por las curvas $y = \cos x$ y $y = \cos^2 x$ entre $x = 0$ y $x = \pi$.

74. Halle el área de la región limitada por las curvas $y = 1/(2 + \sqrt{x})$, $y = 1/(2 - \sqrt{x})$ y $x = 1$.

75. La región bajo la curva $y = \cos^2 x$, $0 \leq x \leq \pi/2$, rota alrededor del eje x . Encuentre el volumen del sólido resultante.

76. La región en el ejercicio 75 rota alrededor del eje y . Encuentre el volumen del sólido resultante.

77. Si f' es continua sobre $[0, \infty)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, demuestre que

$$\int_0^{\infty} f'(x) dx = -f(0)$$

78. Podemos extender nuestra definición de valor promedio de una función continua a un intervalo infinito, definiendo el valor promedio de f sobre el intervalo $[a, \infty)$ como

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t-a} \int_a^t f(x) dx$$

- a) Encuentre el valor promedio de $y = \tan^{-1} x$ sobre el intervalo $[0, \infty)$.
 b) Si $f(x) \geq 0$ y $\int_a^{\infty} f(x) dx$ es divergente, demuestre que el valor promedio de f sobre el intervalo $[a, \infty)$ es $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ si este límite existe.
 c) Si $\int_a^{\infty} f(x) dx$ es convergente, ¿cuál es el valor promedio de f sobre el intervalo $[a, \infty)$?
 d) Encuentre el valor promedio de $y = \sin x$ sobre el intervalo $[0, \infty)$.

79. Utilice la sustitución $u = 1/x$ para demostrar que

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$$

80. La magnitud de la fuerza de repulsión entre dos cargas con el mismo signo, una de tamaño 1 y la otra de tamaño q es

$$F = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

donde r es la distancia entre las cargas y ϵ_0 es una constante. El *potencial* V en un punto debida a la carga q está definida como el trabajo realizado para traer una carga unitaria a P desde el infinito, a lo largo de una recta que une q y P . Encuentre una fórmula para V .

Cubra la solución del ejemplo e inténtelo primero por sí mismo.

EJEMPLO 1

a) Demuestre que si f es una función continua, entonces

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$$

b) Utilice el inciso a) para demostrar que

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \frac{\pi}{4}$$

para todo número positivo n .

SOLUCIÓN

a) A primera vista, la ecuación dada podría parecer un poco desconcertante. ¿Cómo puede relacionarse el lado izquierdo con el lado derecho? Con frecuencia, las relaciones pueden hacerse a través de uno de los principios de resolución de problemas: *introduzca algo extra*. Aquí, el ingrediente extra es una nueva variable. Es común pensar en introducir una nueva variable cuando se utiliza la regla de sustitución para integrar una función específica. Pero esta técnica aun es útil en esta circunstancia en la que se tiene una función general f .

Una vez que se concibe la sustitución, la forma del lado derecho hace pensar que debe ser $u = a - x$. Entonces $du = -dx$. Cuando $x = 0$, $u = a$; cuando $x = a$, $u = 0$. Así,

$$\int_0^a f(a-x) dx = -\int_a^0 f(u) du = \int_0^a f(u) du$$

Pero esta integral del lado derecho es sólo otra forma de escribir $\int_0^a f(x) dx$. Así, la ecuación dada queda demostrada.

b) Sea I la integral dada, y apliquemos el inciso a) con $a = \pi/2$; obtenemos

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n(\pi/2 - x)}{\sin^n(\pi/2 - x) + \cos^n(\pi/2 - x)} dx$$

Una identidad trigonométrica bien conocida nos indica que $\sin(\pi/2 - x) = \cos x$ y $\cos(\pi/2 - x) = \sin x$, así que obtenemos

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^n x}{\cos^n x + \sin^n x} dx$$

Observe que las dos expresiones para I son muy similares. De hecho, los integrandos tienen el mismo denominador. Esto hace pensar que deben sumarse las dos expresiones. Si se procede de esta manera, se obtiene

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x + \cos^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \int_0^{\pi/2} 1 dx = \frac{\pi}{2}$$

Por tanto, $I = \pi/4$.

RP Los principios para la resolución de problemas se discuten en la página 75.

Las gráficas por computadora de la figura 1, hacen que parezca plausible que todas las integrales del ejemplo tengan el mismo valor. La gráfica de cada integrando se identifica con el valor correspondiente de n .

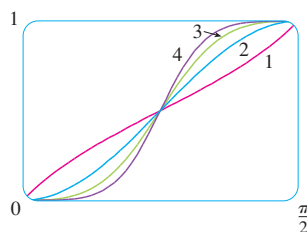
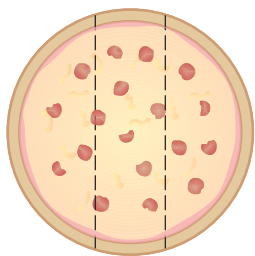


FIGURA 1

Problemas



14 pulg

FIGURA PARA EL PROBLEMA 1

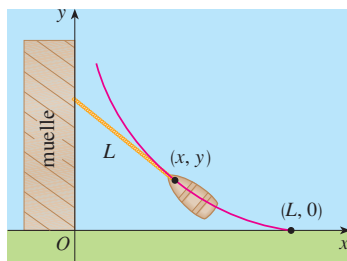


FIGURA PARA EL PROBLEMA 6

1. Tres estudiantes de matemáticas han ordenado una pizza de 14 pulgadas. En lugar de cortar en la forma tradicional, deciden hacer cortes paralelos, como se ve en la figura. Debido a sus conocimientos de matemáticas, pueden determinar dónde cortar de modo que cada uno obtenga la misma cantidad de pizza. ¿Dónde se hacen los cortes?

2. Evalúe

$$\int \frac{1}{x^7 - x} dx$$

Un camino directo sería empezar con fracciones parciales, pero eso sería demasiado complejo. Ensaye una sustitución.

3. Evalúe $\int_0^1 (\sqrt[3]{1-x^7} - \sqrt[7]{1-x^3}) dx$.

4. Los centros de dos discos con radio 1 están apartados una unidad. Encuentre el área de la unión de ellos.

5. Una elipse es cortada por un círculo de radio a . El eje mayor de la elipse coincide con un diámetro del círculo, y el eje menor tiene longitud $2b$. Demuestre que el área de la parte restante del círculo es la misma que el área de una elipse con semiejes a y $a - b$.

6. Un hombre parado inicialmente en el punto O camina a lo largo de un muelle jalando un bote mediante una cuerda de longitud L . El hombre mantiene la cuerda recta y tensa. La trayectoria que sigue el bote es una curva llamada *tractrix* y tiene la propiedad de que la cuerda es siempre tangente a la curva (véase la figura).

a) Demuestre que si la trayectoria seguida por el bote es la gráfica de la función $y = f(x)$, entonces

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{-\sqrt{L^2 - x^2}}{x}$$

b) Determine la función $y = f(x)$.

7. Una función f está definida por

$$f(x) = \int_0^\pi \cos t \cos(x - t) dt \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

Encuentre el valor mínimo de f .

8. Si n es un entero positivo, demuestre que

$$\int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$$

9. Demuestre que

$$\int_0^1 (1 - x^2)^n dx = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n + 1)!}$$

Sugerencia: empiece por demostrar que si I_n denota la integral, entonces

$$I_{k+1} = \frac{2k+2}{2k+3} I_k$$

 Se requiere calculadora graficadora o computadora



10. Suponga que f es una función positiva tal que f' es continua.

- ¿Cómo se relaciona la gráfica de $y = f(x)$ sen nx con la gráfica de $y = f(x)$? ¿Qué sucede cuando $n \rightarrow \infty$?
- Haga una conjetura en cuanto al valor del límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \text{ sen } nx \, dx$$

basándose en las gráficas del integrando.

- Por la integración por partes, confirme la conjetura que hizo en el inciso b). [Utilice el hecho de que, puesto que $f'(x)$ continua, hay una constante M tal que $|f'(x)| \leq M$ para $0 \leq x \leq 1$.]

11. Si $0 < a < b$, encuentre $\lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \int_0^1 [bx + a(1-x)]^t \, dx \right\}^{1/t}$.



12. Grafique $f(x) = \text{sen}(e^x)$ y utilice la gráfica para estimar el valor de t tal que $\int_t^{t+1} f(x) \, dx$ es un máximo. Después encuentre el valor exacto de t que maximiza esta integral.

13. Evalúe $\int_{-1}^{\infty} \left(\frac{x^4}{1+x^6} \right)^2 \, dx$.

14. Evalúe $\int \sqrt{\tan x} \, dx$.

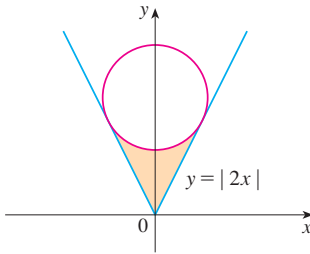


FIGURA PARA EL PROBLEMA 15

- El círculo con radio 1 que se muestra en la figura, toca la curva $y = |2x|$ dos veces. Encuentre el área de la región que está entre las dos curvas.
- Un cohete se dispara verticalmente en línea recta quemando combustible a una razón constante de b kilogramos por segundo. Sea $v = v(t)$ la velocidad del cohete en el instante t , y suponga que la velocidad u del gas de salida es constante. Sea $M = M(t)$ la masa del cohete en el instante t , y note que M disminuye cuando se quema el combustible. Si se desprecia la resistencia del aire, se deduce de la segunda ley de Newton que

$$F = M \frac{dv}{dt} - ub$$

donde la fuerza $F = -Mg$. Así



$$M \frac{dv}{dt} - ub = -Mg$$

Sea M_1 la masa del cohete sin combustible, M_2 la masa inicial del combustible y $M_0 = M_1 + M_2$. Entonces, hasta que se agota el combustible en el tiempo $t = M_2/b$, la masa es $M = M_0 - bt$.

- Sustituya $M = M_0 - bt$ en la ecuación 1 y resuelva la ecuación resultante para v . Utilice la condición inicial $v(0) = 0$ para evaluar la constante.
- Determine la velocidad del cohete en el tiempo $t = M_2/b$. Ésta se llama *velocidad de combustible agotado*.
- Determine la altura del cohete $y = y(t)$ y el tiempo en que se quema todo el combustible.
- Halle la altura del cohete en cualquier tiempo t .

11.1 Sucesiones

Una **sucesión** se puede pensar como una lista de números escritos en un orden definido:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$$

El número a_1 recibe el nombre de *primer término*, a_2 es el *segundo término* y, en general, a_n es el *n-ésimo término*. Aquí tratamos exclusivamente con sucesiones infinitas, por lo que cada término a_n tiene un sucesor a_{n+1} .

Observe que para todo entero positivo n hay un número correspondiente a_n por lo que una sucesión se puede definir como una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos. Pero usualmente escribimos a_n en lugar de la notación de función $f(n)$ para el valor de la función en el número n .

NOTACIÓN La sucesión $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ también se denota mediante

$$\{a_n\} \quad \text{o} \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$$

EJEMPLO 1 Algunas sucesiones se pueden definir dando una fórmula para el n -ésimo término. En los ejemplos siguientes se ofrecen tres descripciones de la sucesión: una en la que se aplica la notación anterior, en otra se aplica una fórmula definida y en la tercera se escriben los términos de la sucesión. Observe que la n no tiene que empezar en 1.

$$\begin{aligned} \text{a) } & \left\{ \frac{n}{n+1} \right\}_{n=1}^{\infty} & a_n &= \frac{n}{n+1} & \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots \right\} \\ \text{b) } & \left\{ \frac{(-1)^n(n+1)}{3^n} \right\} & a_n &= \frac{(-1)^n(n+1)}{3^n} & \left\{ -\frac{2}{3}, \frac{3}{9}, -\frac{4}{27}, \frac{5}{81}, \dots, \frac{(-1)^n(n+1)}{3^n}, \dots \right\} \\ \text{c) } & \left\{ \sqrt{n-3} \right\}_{n=3}^{\infty} & a_n &= \sqrt{n-3}, \quad n \geq 3 & \{0, 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{n-3}, \dots\} \\ \text{d) } & \left\{ \cos \frac{n\pi}{6} \right\}_{n=0}^{\infty} & a_n &= \cos \frac{n\pi}{6}, \quad n \geq 0 & \left\{ 1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0, \dots, \cos \frac{n\pi}{6}, \dots \right\} \end{aligned}$$

V EJEMPLO 2 Encuentre una fórmula para el término general a_n de la sucesión

$$\left\{ \frac{3}{5}, -\frac{4}{25}, \frac{5}{125}, -\frac{6}{625}, \frac{7}{3125}, \dots \right\}$$

y suponga que el patrón de los primeros términos continúa.

SOLUCIÓN Sabemos que

$$a_1 = \frac{3}{5} \quad a_2 = -\frac{4}{25} \quad a_3 = \frac{5}{125} \quad a_4 = -\frac{6}{625} \quad a_5 = \frac{7}{3125}$$

Observe que los numeradores de estas fracciones empiezan con 3 y se incrementan una unidad al pasar al siguiente término. El segundo término tiene numerador 4, el siguiente numerador es 5; en general, el n -ésimo término tendrá como numerador $n+2$. Los denominadores son las potencias de 5, de modo que a_n tiene por denominador 5^n . El

signo de los términos es alternadamente positivo y negativo, por lo que es necesario multiplicar por una potencia de -1 . En el ejemplo 1b) el factor $(-1)^n$ significa que empieza con un término negativo. Como aquí se busca iniciar con un término positivo, usamos $(-1)^{n-1}$, o bien $(-1)^{n+1}$. Por tanto

$$a_n = (-1)^{n-1} \frac{n+2}{5^n}$$

EJEMPLO 3 En este caso hay algunas sucesiones que no tienen una ecuación que las defina en forma simple.

- a) La sucesión $\{p_n\}$, donde p_n es la población mundial el 1 de enero del año n .
 b) Sea a_n el n -ésimo dígito en la expansión decimal del número e , entonces $\{a_n\}$ es una sucesión bien definida cuyos primeros términos son

$$\{7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5, \dots\}$$

- c) Las condiciones siguientes definen en forma recursiva la **sucesión de Fibonacci** $\{f_n\}$

$$f_1 = 1 \quad f_2 = 1 \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad n \geq 3$$

Cada uno de los términos es la suma de los dos anteriores. Los primeros términos son

$$\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\}$$

Esta sucesión surgió cuando el matemático italiano del siglo XIII, a quien se conoce como Fibonacci, resolvió un problema que se relacionaba con la cría de conejos (véase ejercicio 83).

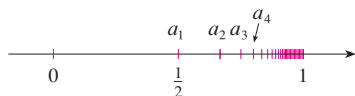


FIGURA 1

Una sucesión como la del ejemplo 1a), $a_n = n/(n+1)$, se puede representar dibujando sus términos en una recta numérica como en la figura 1, o trazando la gráfica como en la figura 2. Observe que, como una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos, su gráfica consta de puntos aislados con coordenadas

$$(1, a_1) \quad (2, a_2) \quad (3, a_3) \quad \dots \quad (n, a_n) \quad \dots$$

De acuerdo con las figuras 1 o 2, parece que los términos de la sucesión $a_n = n/(n+1)$ se aproximan a 1 cuando n es suficientemente grande. De hecho, la diferencia

$$1 - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

se puede hacer tan pequeña como se quiera al incrementar suficientemente n . Lo anterior se indica escribiendo

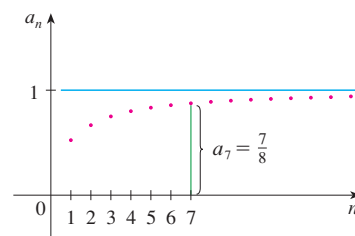


FIGURA 2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

En general, la notación

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

significa que los términos de la sucesión $\{a_n\}$ se aproximan a L cuando n se incrementa suficientemente. Observe que la definición siguiente del límite de una sucesión es muy parecida a la definición de límite de una función en el infinito dada en la sección 2.6.

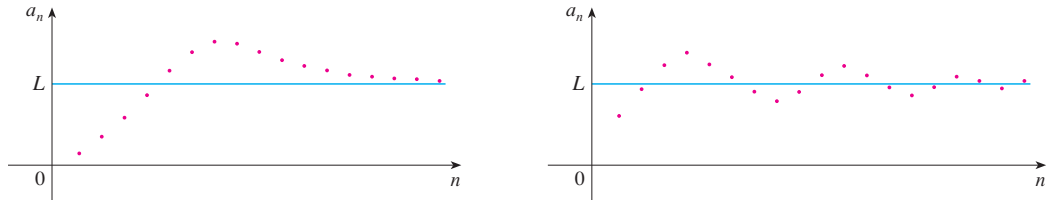
1 Definición Una sucesión $\{a_n\}$ tiene el **límite** L y lo expresamos como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{o} \quad a_n \rightarrow L \quad \text{cuando} \quad n \rightarrow \infty$$

si podemos hacer que los términos a_n se aproximen a L tanto como se quiera tomando n lo suficientemente grande. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe, se dice que la sucesión **converge** (o que es **convergente**). De lo contrario, se dice que la sucesión **diverge** (o es **divergente**).

En la figura 3 se ilustra la definición 1 mostrando las gráficas de dos sucesiones que tienen como límite L .

FIGURA 3
Gráficas de dos
sucesiones con
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$



Una versión más precisa de la definición 1 es como sigue.

2 Definición Una sucesión $\{a_n\}$ tiene el **límite** L y lo expresamos como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{o bien} \quad a_n \rightarrow L \quad \text{cuando} \quad n \rightarrow \infty$$

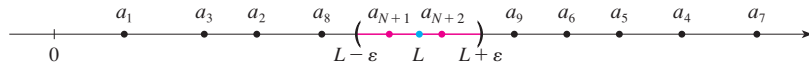
si para todo $\varepsilon > 0$ hay un correspondiente entero N tal que

$$\text{si} \quad n > N \quad \text{entonces} \quad |a_n - L| < \varepsilon$$

Compare esta definición con la definición 2.6.7.

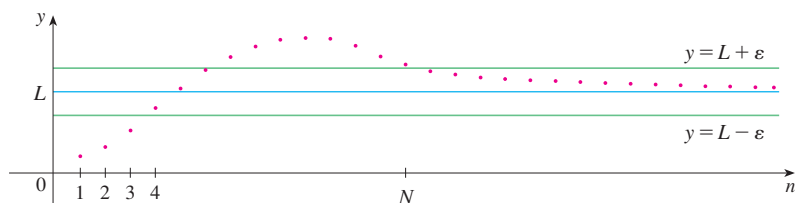
La definición 2 se ilustra mediante la figura 4, en la cual los términos $a_1, a_2, a_3, \dots$ se localizan sobre una recta numérica. No importa qué tan pequeño se elija un intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, existe una N tal que todos los términos de la sucesión desde a_{N+1} en adelante deben estar en ese intervalo.

FIGURA 4



Otra ilustración de la definición 2 es la figura 5. Los puntos sobre la gráfica de $\{a_n\}$ deben estar entre las rectas horizontales $y = L + \varepsilon$ y $y = L - \varepsilon$ si $n > N$. Esta imagen debe ser válida, sin importar qué tan pequeño se haya escogido ε , pero usualmente se requiere un valor de ε mucho muy pequeño y un valor de N mucho muy grande.

FIGURA 5



Si comparamos la definición 2 con la definición 2.6.7 veremos que la única diferencia entre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ es que se requiere que n sea un entero. En este sentido se tiene el siguiente teorema, ilustrado en la figura 6.

3 Teorema Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ y $f(n) = a_n$ cuando n es un entero, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

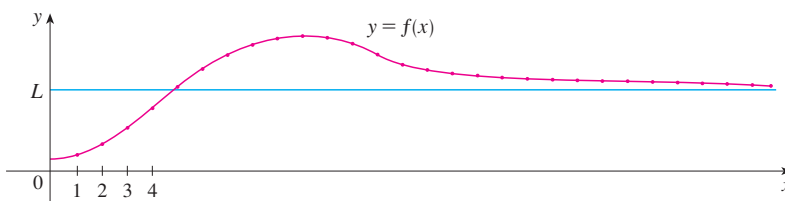


FIGURA 6

En particular, puesto que ya sabemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} (1/x^r) = 0$, cuando $r > 0$ (teorema 2.6.5), se tiene

$$4 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = 0 \quad \text{si } r > 0$$

Si a_n es muy grande cuando n es muy grande, usamos la notación $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. La siguiente definición precisa es parecida a la definición 2.6.9.

5 Definición $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ significa que para todo número positivo M existe un entero N tal que

$$\text{si } n > N \quad \text{entonces} \quad a_n > M$$

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, entonces la sucesión $\{a_n\}$ es divergente pero de una manera especial. Se dice que $\{a_n\}$ diverge a ∞ .

Las leyes de los límites dadas en la sección 2.3 también se cumplen para los límites de sucesiones y sus demostraciones son similares.

Leyes de los límites para las sucesiones

Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son sucesiones convergentes y c es una constante, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c = c$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} \quad \text{si } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^p = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right]^p \quad \text{si } p > 0 \text{ and } a_n > 0$$

El teorema de la compresión también se puede adaptar a las sucesiones como sigue (véase figura 7).

El teorema de la compresión para sucesiones

Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ para $n \geq n_0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

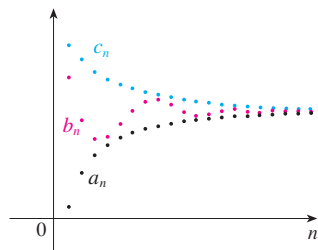


FIGURA 7

La sucesión $\{b_n\}$ está comprimada entre las sucesiones $\{a_n\}$ y $\{c_n\}$.

Esto demuestra que la conjetura que hicimos antes a partir de las figuras 1 y 2 era correcta.

Otro hecho útil respecto a los límites de sucesiones se evidencia en el teorema siguiente cuya demostración se deja para el ejercicio 87.

6 Teorema

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

EJEMPLO 4 Determine $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}$.

SOLUCIÓN El método es similar al que usamos en la sección 2.6: dividir tanto el numerador como el denominador entre la potencia más alta de n del denominador y luego aplicar las leyes de los límites.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 1}{\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} \\ &= \frac{1}{1+0} = 1 \end{aligned}$$

Aquí usamos la ecuación 4 con $r = 1$.

EJEMPLO 5 La sucesión $a_n = \frac{n}{\sqrt{10+n}}$, ¿es convergente o divergente?

SOLUCIÓN Como en el ejemplo 4, dividimos el numerador y el denominador entre n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{10+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{10}{n^2} + \frac{1}{n}}} = \infty$$

porque el numerador es una constante y el denominador se aproxima a cero, así que $\{a_n\}$ es divergente.

EJEMPLO 6 Determine $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$.

SOLUCIÓN Observe que tanto el numerador como el denominador tienden a infinito cuando $n \rightarrow \infty$. No se puede aplicar directamente la regla de l'Hospital porque no se aplica a sucesiones, sino a funciones de una variable real. Sin embargo, se puede aplicar la regla de l'Hospital a la función relacionada $f(x) = (\ln x)/x$ y obtener

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

Por tanto, de acuerdo con el teorema 3

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$$

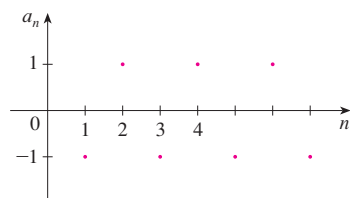


FIGURA 8

La gráfica de la sucesión del ejemplo 8 se muestra en la figura 9 y apoya nuestra respuesta.

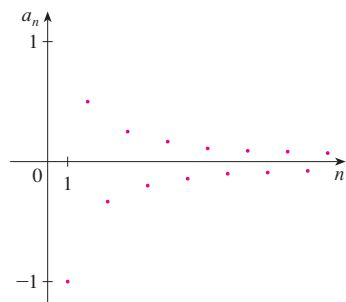


FIGURA 9

Creando gráficas de sucesiones

Algunos sistemas algebraicos computarizados contienen comandos especiales que permiten crear sucesiones y dibujarlas directamente. Sin embargo, con la mayoría de las calculadoras para trazar gráficas se pueden dibujar sucesiones usando ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, la sucesión del ejemplo 10 se puede dibujar introduciendo las ecuaciones paramétricas

$$x = t \quad y = t!/t^t$$

y dibujando en el modo punto (*dot mode*), iniciando con $t = 1$; se establece el t -ésimo paso igual a 1. El resultado se muestra en la figura 10.

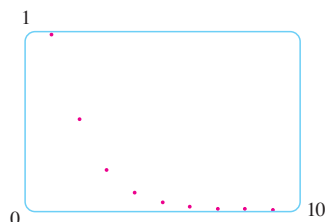


FIGURA 10

EJEMPLO 7 Determine si la sucesión $a_n = (-1)^n$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN Si escribimos algunos términos de la sucesión obtenemos

$$\{-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots\}$$

La gráfica de esta sucesión se muestra en la figura 8. Como los términos oscilan entre 1 y -1 en forma infinita, a_n no se aproxima a ningún número. Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ no existe; la sucesión $\{(-1)^n\}$ es divergente.

EJEMPLO 8 Evalúe $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n}$ si éste existe.

SOLUCIÓN Primero calculamos el límite del valor absoluto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Por tanto, de acuerdo con el teorema 6,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$

El siguiente teorema dice que si acoplamos una función continua a los términos de una sucesión convergente, el resultado también es convergente. La demostración se deja para el ejercicio 88.

7 Teorema Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y la función f es continua en L , entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(L)$$

EJEMPLO 9 Encuentre $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi/n)$.

SOLUCIÓN Como la función seno es continua en 0, el teorema 7 nos permite escribir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi/n) = \sin\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (\pi/n)\right) = \sin 0 = 0$$

V EJEMPLO 10 Analice la convergencia de la sucesión $a_n = n!/n^n$, donde $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$.

SOLUCIÓN Tanto numerador como denominador se aproximan al infinito cuando $n \rightarrow \infty$, pero no cabe utilizar la regla de l'Hospital ($x!$ no está definida cuando x no es un número entero). Escribamos algunos términos para ver si es posible intuir qué pasa con a_n cuando n es muy grande:

$$a_1 = 1 \quad a_2 = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 2} \quad a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 3 \cdot 3}$$

$$a_n = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n}$$

Esta expresión y la gráfica de la figura 10 sugieren que los términos están decreciendo y parecen aproximarse a cero. Para confirmar esto, observe de la ecuación 8 que

$$a_n = \frac{1}{n} \left(\frac{2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{n \cdot n \cdot \dots \cdot n} \right)$$

Observe que la expresión entre paréntesis es a lo más 1 porque el numerador es menor que (o igual) al denominador. Así que

$$0 < a_n \leq \frac{1}{n}$$

Sabemos que $1/n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, así que $a_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ por el teorema de la compresión.

V EJEMPLO 11 ¿Para qué valores de r es convergente la sucesión $\{r^n\}$?

SOLUCIÓN Sabemos, por la sección 2.6 y las gráficas de las funciones exponenciales de la sección 1.5, que $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$ para $a > 1$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$ para $0 < a < 1$. Por tanto, si hacemos $a = r$ y usamos el teorema 3 tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} \infty & \text{si } r > 1 \\ 0 & \text{si } 0 < r < 1 \end{cases}$$

Es obvio que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 0^n = 0$$

Si $-1 < r < 0$, entonces $0 < |r| < 1$, de modo que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |r^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} |r|^n = 0$$

y, por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ de acuerdo con el teorema 6. Si $r \leq -1$, entonces $\{r^n\}$ diverge como en el ejemplo 7. En la figura 11 se ilustran las gráficas de varios valores de r . (El caso de $r = -1$ se muestra en la figura 8.)

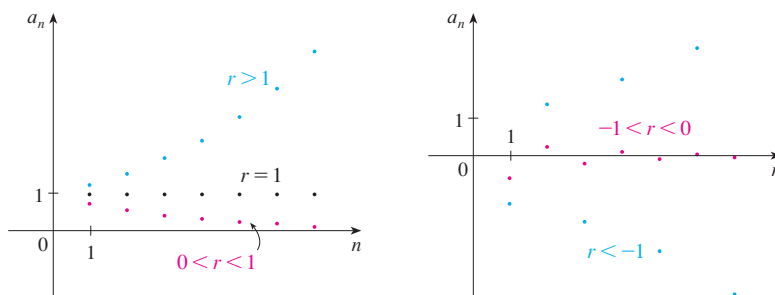


FIGURA 11

La sucesión $a_n = r^n$

Los resultados del ejemplo 11 se resumen para uso futuro como sigue:

9 La sucesión $\{r^n\}$ es convergente si $-1 < r \leq 1$ y divergente para todos los otros valores de r .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < r < 1 \\ 1 & \text{si } r = 1 \end{cases}$$

10 Definición Una sucesión $\{a_n\}$ se llama **creciente** si $a_n < a_{n+1}$, para toda $n \geq 1$, es decir, $a_1 < a_2 < a_3 < \dots$. Si $a_n > a_{n+1}$ para toda $n \geq 1$ se denomina **decreciente**. Una sucesión es **monótona** si es creciente o decreciente.

EJEMPLO 12 La sucesión $\left\{\frac{3}{n+5}\right\}$ es decreciente porque

$$\frac{3}{n+5} > \frac{3}{(n+1)+5} = \frac{3}{n+6}$$

El lado derecho es menor porque tiene un denominador mayor.

y, por tanto, $a_n > a_{n+1}$, para toda $n \geq 1$.

EJEMPLO 13 Demuestre que la sucesión $a_n = \frac{n}{n^2+1}$ es decreciente.

SOLUCIÓN 1 Debemos demostrar que $a_{n+1} < a_n$, es decir,

$$\frac{n+1}{(n+1)^2+1} < \frac{n}{n^2+1}$$

Esta desigualdad es equivalente a la obtenida por multiplicación cruzada:

$$\begin{aligned} \frac{n+1}{(n+1)^2+1} < \frac{n}{n^2+1} &\iff (n+1)(n^2+1) < n[(n+1)^2+1] \\ &\iff n^3 + n^2 + n + 1 < n^3 + 2n^2 + 2n \\ &\iff 1 < n^2 + n \end{aligned}$$

Puesto que $n \geq 1$, sabemos que la desigualdad $n^2 + n > 1$ es verdadera. Por tanto, $a_{n+1} < a_n$ y también que $\{a_n\}$ es decreciente.

SOLUCIÓN 2 Considere la función $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$:

$$f'(x) = \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} < 0 \quad \text{siempre que } x^2 > 1$$

En estos términos, f es decreciente sobre $(1, \infty)$ así que $f(n) > f(n+1)$, por tanto $\{a_n\}$ es decreciente.

11 Definición Una sucesión $\{a_n\}$ está **acotada por arriba** si existe un número M tal que

$$a_n \leq M \quad \text{para toda } n \geq 1$$

Está **acotada por abajo** si existe un número m tal que

$$m \leq a_n \quad \text{para toda } n \geq 1$$

Si está acotada por arriba y por abajo, entonces $\{a_n\}$ es una **sucesión acotada**.

Por ejemplo, la sucesión $a_n = n$ está acotada por abajo ($a_n > 0$), pero no por arriba. La sucesión $a_n = n/(n+1)$ está acotada porque $0 < a_n < 1$ para toda n .

Sabemos que no toda sucesión acotada es convergente [por ejemplo, la sucesión $a_n = (-1)^n$ satisface $-1 \leq a_n \leq 1$, pero es divergente del ejemplo 7] y no toda

sucesión monótona es convergente ($a_n = n \rightarrow \infty$). Pero si una sucesión es tanto acotada como monótona, entonces tiene que ser convergente. Este hecho se demuestra en la forma del teorema 12, pero intuitivamente se entiende por qué es cierto viendo la figura 12. Si $\{a_n\}$ es creciente y $a_n \leq M$ para toda n , entonces los términos están forzados a juntarse y aproximarse a un número L .

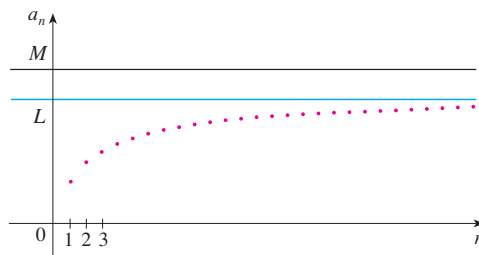


FIGURA 12

La demostración del teorema 12 se apoya en el **axioma de completéz** para el conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales, que dice que si S es un conjunto no vacío de números reales que tiene una cota superior M ($x \leq M$ para toda x en S), entonces S tiene una **mínima cota superior** b . (Esto significa que b es una cota superior para S , pero si M es cualquier otra cota superior, entonces $b \leq M$.) El axioma de completéz expresa el hecho de que la recta de los números reales no tiene brechas o agujeros.

12 Teorema de la sucesión monótona Toda sucesión acotada y monótona es convergente.

DEMOSTRACIÓN Suponga que $\{a_n\}$ es una sucesión creciente. Puesto que $\{a_n\}$ está acotada, el conjunto $S = \{a_n | n \geq 1\}$ posee una cota superior. De acuerdo con el axioma de completéz, tiene una mínima cota superior L . Dado $\varepsilon > 0$, $L - \varepsilon$ no es una cota superior para S (puesto que L es la mínima cota superior). Por tanto,

$$a_N > L - \varepsilon \quad \text{para algún entero } N$$

Pero la sucesión es creciente de modo que $a_n \geq a_N$ para toda $n > N$. En estos términos, si $n > N$

$$a_n > L - \varepsilon$$

de manera que

$$0 \leq L - a_n < \varepsilon$$

puesto que $a_n \leq L$. Así que,

$$|L - a_n| < \varepsilon \quad \text{siempre que } n > N$$

así que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Una demostración similar (aplicando la máxima cota inferior) funciona si $\{a_n\}$ es decreciente. ■

La demostración del teorema 12 demuestra que una sucesión que es creciente y acotada por arriba es convergente. (De igual manera, una sucesión decreciente que está acotada por abajo es convergente.) Este hecho se aplica muchas veces al trabajar con series infinitas.

EJEMPLO 14 Investigue la sucesión $\{a_n\}$ definida por la *relación recursiva*

$$a_1 = 2 \quad a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 6) \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

SOLUCIÓN Para empezar se calculan los primeros términos:

$$\begin{aligned} a_1 &= 2 & a_2 &= \frac{1}{2}(2 + 6) = 4 & a_3 &= \frac{1}{2}(4 + 6) = 5 \\ a_4 &= \frac{1}{2}(5 + 6) = 5.5 & a_5 &= 5.75 & a_6 &= 5.875 \\ a_7 &= 5.9375 & a_8 &= 5.96875 & a_9 &= 5.984375 \end{aligned}$$

Con frecuencia, la inducción matemática se aplica cuando se trabaja con sucesiones recursivas. Véase página 76 donde se encuentra un análisis del principio de inducción matemática.

Estos términos iniciales hacen pensar que la sucesión es creciente y que los términos se aproximan a 6. Para confirmar que la sucesión es creciente, utilizamos inducción matemática para demostrar que $a_{n+1} > a_n$ para toda $n \geq 1$. Esto es cierto para $n = 1$ porque $a_2 = 4 > a_1$. Si suponemos que se cumple para $n = k$, entonces tenemos

$$a_{k+1} > a_k$$

de modo que

$$a_{k+1} + 6 > a_k + 6$$

y

$$\frac{1}{2}(a_{k+1} + 6) > \frac{1}{2}(a_k + 6)$$

Por esto

$$a_{k+2} > a_{k+1}$$

Ya se dedujo que $a_{n+1} > a_n$ es cierta para $n = k + 1$. Por tanto, la desigualdad se cumple para toda n por inducción.

Luego de verificar que $\{a_n\}$ está acotada demostrando que $a_n < 6$ para toda n . (Puesto que la sucesión es creciente, sabemos que tiene una cota inferior: $a_n \geq a_1 = 2$ para toda n .) Sabemos que $a_1 < 6$, de modo que la aseveración es cierta para $n = 1$. Supongamos que se cumple para $n = k$. Entonces

$$a_k < 6$$

de este modo

$$a_k + 6 < 12$$

y

$$\frac{1}{2}(a_k + 6) < \frac{1}{2}(12) = 6$$

Así que

$$a_{k+1} < 6$$

Esto demuestra, por inducción matemática, que $a_n < 6$ para toda n .

Como la sucesión $\{a_n\}$ es creciente y acotada, el teorema 12 garantiza que tiene un límite. El teorema no dice cuál es el valor del límite, pero ahora que sabemos que $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe, podemos aplicar la relación recursiva para escribir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(a_n + 6) = \frac{1}{2}(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + 6) = \frac{1}{2}(L + 6)$$

En el ejercicio 70 se pide una demostración de este hecho.

Como $a_n \rightarrow L$, se infiere igualmente que $a_{n+1} \rightarrow L$ (también cuando $n \rightarrow \infty$, $n + 1 \rightarrow \infty$). De este modo tenemos

$$L = \frac{1}{2}(L + 6)$$

Al resolver esta ecuación para L , determinamos que $L = 6$, tal como se había predicho.

11.1 Ejercicios

1. a) ¿Qué es una sucesión?
b) ¿Qué significa decir que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 8$?
c) ¿Qué significa decir que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$?
2. a) ¿Qué es una sucesión convergente? Dé dos ejemplos.
b) ¿Qué es una sucesión divergente? Dé dos ejemplos.

3-12 Liste los primeros cinco términos de la sucesión.

3. $a_n = \frac{2n}{n^2 + 1}$
4. $a_n = \frac{3^n}{1 + 2^n}$
5. $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{5^n}$
6. $a_n = \cos \frac{n\pi}{2}$
7. $a_n = \frac{1}{(n+1)!}$
8. $a_n = \frac{(-1)^n n}{n! + 1}$
9. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 5a_n - 3$
10. $a_1 = 6, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{n}$
11. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$
12. $a_1 = 2, \quad a_2 = 1, \quad a_{n+1} = a_n - a_{n-1}$

13-18 Encuentre una fórmula para el término general a_n de la sucesión, suponiendo que se mantenga el patrón de los primeros términos.

13. $\{1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots\}$
14. $\{1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots\}$
15. $\{-3, 2, -\frac{4}{3}, \frac{8}{9}, -\frac{16}{27}, \dots\}$
16. $\{5, 8, 11, 14, 17, \dots\}$
17. $\{\frac{1}{2}, -\frac{4}{3}, \frac{9}{4}, -\frac{16}{5}, \frac{25}{6}, \dots\}$
18. $\{1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots\}$

19-22. Calcule, con una aproximación de cuatro decimales, los primeros diez términos de la sucesión y úselos para graficar a mano la sucesión. ¿Parece tener límite la sucesión? Si es así, calcúlelo. Si no, explique por qué.

19. $a_n = \frac{3n}{1 + 6n}$
20. $a_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n}$
21. $a_n = 1 + (-\frac{1}{2})^n$
22. $a_n = 1 + \frac{10^n}{9^n}$

23-56 Determine si la sucesión converge o diverge. Si converge, encuentre el límite.

23. $a_n = 1 - (0.2)^n$
24. $a_n = \frac{n^3}{n^3 + 1}$
25. $a_n = \frac{3 + 5n^2}{n + n^2}$
26. $a_n = \frac{n^3}{n + 1}$
27. $a_n = e^{1/n}$
28. $a_n = \frac{3^{n+2}}{5^n}$
29. $a_n = \tan\left(\frac{2n\pi}{1 + 8n}\right)$
30. $a_n = \sqrt{\frac{n+1}{9n+1}}$
31. $a_n = \frac{n^2}{\sqrt{n^3 + 4n}}$
32. $a_n = e^{2n/(n+2)}$
33. $a_n = \frac{(-1)^n}{2\sqrt{n}}$
34. $a_n = \frac{(-1)^{n+1}n}{n + \sqrt{n}}$
35. $a_n = \cos(n/2)$
36. $a_n = \cos(2/n)$
37. $\left\{ \frac{(2n-1)!}{(2n+1)!} \right\}$
38. $\left\{ \frac{\ln n}{\ln 2n} \right\}$
39. $\left\{ \frac{e^n + e^{-n}}{e^{2n} - 1} \right\}$
40. $a_n = \frac{\tan^{-1}n}{n}$
41. $\{n^2 e^{-n}\}$
42. $a_n = \ln(n+1) - \ln n$
43. $a_n = \frac{\cos^2 n}{2^n}$
44. $a_n = \sqrt[4]{2^{1+3n}}$
45. $a_n = n \sin(1/n)$
46. $a_n = 2^{-n} \cos n\pi$
47. $a_n = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$
48. $a_n = \frac{\sin 2n}{1 + \sqrt{n}}$
49. $a_n = \ln(2n^2 + 1) - \ln(n^2 + 1)$
50. $a_n = \frac{(\ln n)^2}{n}$
51. $a_n = \arctan(\ln n)$
52. $a_n = n - \sqrt{n+1} \sqrt{n+3}$
53. $\{0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, \dots\}$
54. $\{\frac{1}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots\}$



Se requiere calculadora graficadora o computadora

1. Tareas sugeridas disponibles en stewartcalculus.com

55. $a_n = \frac{n!}{2^n}$

56. $a_n = \frac{(-3)^n}{n!}$

 **57-63** Con la ayuda de una gráfica de la sucesión, establezca si ésta es convergente o divergente. Si la sucesión es convergente, conjeture el valor del límite a partir de la gráfica y luego demuestre su conjetura. (Vea la nota al margen de la página 695 relacionada con la advertencia sobre las gráficas de sucesiones.)

57. $a_n = 1 + (-2/e)^n$

58. $a_n = \sqrt{n} \sin(\pi/\sqrt{n})$

59. $a_n = \sqrt{\frac{3 + 2n^2}{8n^2 + n}}$

60. $a_n = \sqrt[n]{3^n + 5^n}$

61. $a_n = \frac{n^2 \cos n}{1 + n^2}$

62. $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{n!}$

63. $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{(2n)^n}$

64. a) Determine si la sucesión definida como sigue es convergente o divergente:

$$a_1 = 1 \quad a_{n+1} = 4 - a_n \quad \text{para } n \geq 1$$

b) ¿Qué ocurre si el primer término es $a_1 = 2$?

65. Si se invierten 1000 dólares a 6% de interés compuesto anualmente, entonces n años después la inversión tiene un valor de $a_n = 1000(1.06)^n$ dólares.

- a) Determine los primeros cinco términos de la sucesión $\{a_n\}$.
b) ¿La sucesión es convergente o divergente? Explique.

66. Si se depositan 100 dólares al final de cada mes en una cuenta que paga 3% de interés al año capitalizado mensualmente, la cantidad de interés acumulado después de n meses está dada por la sucesión

$$I_n = 100 \left(\frac{1.0025^n - 1}{0.0025} - n \right)$$

- a) Encuentre los primeros seis términos de la sucesión.
b) ¿Cuánto interés habrá obtenido después de dos años?

67. En una granja piscícola se tienen 5000 bagres en su estanque de crías. El número de bagres aumenta en 8% al mes y el productor cosecha 300 bagres al mes.

- a) Demuestre que la población P_n de bagres después de n meses está dada periódicamente por

$$P_n = 1.08P_{n-1} - 300 \quad P_0 = 5000$$

- b) ¿Cuántos bagres hay en el estanque después de seis meses?

68. Determine los primeros 40 términos de la sucesión definida por

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & \text{si } a_n \text{ es un número par} \\ 3a_n + 1 & \text{si } a_n \text{ es un número impar} \end{cases}$$

y $a_1 = 11$. Haga lo mismo si $a_1 = 25$. Conjeture respecto al tipo de sucesión.

69. ¿Para qué valores de r converge la sucesión $\{nr^n\}$?

70. a) Si $\{a_n\}$ es convergente, demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

b) Una sucesión $\{a_n\}$ se define por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = 1/(1 + a_n)$ para $n \geq 1$. Si suponemos que $\{a_n\}$ es convergente, calcule su límite.

71. Suponga que sabemos que $\{a_n\}$ es una sucesión decreciente y que todos sus términos están entre los números 5 y 8. Explique por qué la sucesión tiene un límite. ¿Qué puede decir respecto al valor del límite?

72-78 Determine si la sucesión es creciente, decreciente o es no monótona. ¿Está acotada la sucesión?

72. $a_n = (-2)^{n+1}$

73. $a_n = \frac{1}{2n+3}$

74. $a_n = \frac{2n-3}{3n+4}$

75. $a_n = n(-1)^n$

76. $a_n = ne^{-n}$

77. $a_n = \frac{n}{n^2+1}$

78. $a_n = n + \frac{1}{n}$

79. Encuentre el límite de la sucesión

$$\{\sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \dots\}$$

80. Una sucesión $\{a_n\}$ está dada por $a_1 = \sqrt{2}$ y $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$.

- a) Mediante inducción u otro método, demuestre que $\{a_n\}$ es creciente y que su cota superior es 3. Aplique el teorema de sucesión monótona para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe.
b) Determine $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

81. Demuestre que la sucesión definida por

$$a_1 = 1 \quad a_{n+1} = 3 - \frac{1}{a_n}$$

es creciente y $a_n < 3$ para toda n . Deduzca que $\{a_n\}$ es convergente y encuentre su límite.

82. Demuestre que la sucesión definida por

$$a_1 = 2 \quad a_{n+1} = \frac{1}{3 - a_n}$$

satisface $0 < a_n \leq 2$ y es decreciente. Deduzca que la sucesión es convergente y encuentre su límite.

83. a) Fibonacci planteó el problema siguiente: Suponga que los conejos viven toda la vida, que cada mes todas las parejas tienen un nuevo par de conejitos, los cuales empiezan a ser productivos a la edad de dos meses. Si empieza con una pareja de recién nacidos, ¿cuántas parejas de conejos tendrá en el n -ésimo mes? Demuestre que la respuesta es f_n , donde $\{f_n\}$ es la sucesión de Fibonacci que se define en el ejemplo 3c).

b) Sea $a_n = f_{n+1}/f_n$ demuestre que $a_{n-1} = 1 + 1/a_{n-2}$. Suponiendo que $\{a_n\}$ es convergente, determine su límite.

84. a) Sea $a_1 = a$, $a_2 = f(a)$, $a_3 = f(a_2) = f(f(a))$, ..., $a_{n+1} = f(a_n)$, donde f es una función continua. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, demuestre que $f(L) = L$.

b) Ilustre el inciso a) haciendo $f(x) = \cos x$, $a = 1$, y estimando el valor de L con una aproximación de cinco cifras decimales.

-  85. a) Mediante una gráfica, deduzca el valor del límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{n!}$$

b) Con una gráfica de la sucesión del inciso a) calcule los valores más pequeños de N que corresponden a $\varepsilon = 0.1$ y $\varepsilon = 0.001$ en la definición 2.

86. Aplique directamente la definición 2 para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ cuando $|r| < 1$.

87. Demuestre el teorema 6.

[Sugerencia: utilice la definición 2 o el teorema de la compresión.]

88. Demuestre el teorema 7.

89. Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ y $\{b_n\}$ es acotada, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = 0$.

90. Sea $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

a) Demuestre que si $0 \leq a < b$, entonces

$$\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a} < (n+1)b^n$$

- b) Deduzca que $b^n[(n+1)a - nb] < a^{n+1}$.
 c) Utilice $a = 1 + 1/(n+1)$ y $b = 1 + 1/n$ del inciso b) para demostrar que $\{a_n\}$ es creciente.
 d) Use $a = 1$ y $b = 1 + 1/(2n)$ en el inciso b) para demostrar que $a_{2n} < 4$.
 e) Mediante los incisos c) y d) demuestre que $a_n < 4$ para toda n .
 f) Utilice el teorema 12 para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ existe. (El límite es e . Véase la ecuación 3.6.6.)

91. Sean a y b números positivos con $a > b$. Sea a_1 la media aritmética y b_1 la media geométrica:

$$a_1 = \frac{a+b}{2} \quad b_1 = \sqrt{ab}$$

Repita el proceso de modo que, en general

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$$

- a) Mediante la inducción matemática demuestre que

$$a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_n$$

- b) Deduzca que tanto $\{a_n\}$ como $\{b_n\}$ son convergentes.
 c) Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Gauss llamó al valor común de estos límites la **media aritmética-geométrica** de los números a y b .

92. a) Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$, entonces $\{a_n\}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

b) Si $a_1 = 1$ y

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 + a_n}$$

calcule los primeros ocho términos de la sucesión $\{a_n\}$. Luego use el inciso a) para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$. Esto da el **desarrollo en fracción continua**

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}$$

93. El tamaño de una población inalterada de peces se ha modelado mediante la fórmula

$$p_{n+1} = \frac{bp_n}{a + p_n}$$

donde p_n es la población de peces después de n años, y a y b son constantes positivas que dependen de las especies y su medio ambiente. Suponga que la población en el año 0 es $p_0 > 0$.

- a) Demuestre que si $\{p_n\}$ es convergente, entonces los únicos valores posibles de este límite son 0 y $b - a$.
 b) Demuestre que $p_{n+1} < (b/a)p_n$.
 c) Mediante el inciso b) demuestre que si $a > b$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$; en otras palabras, la población muere.
 d) Ahora suponga que $a < b$. Demuestre que si $p_0 < b - a$, entonces $\{p_n\}$ es creciente y $0 < p_n < b - a$. Demuestre que si $p_0 > b - a$, entonces $\{p_n\}$ es decreciente y $p_n > b - a$. Deduzca que si $a < b$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = b - a$.

PROYECTO DE LABORATORIO

SUCESIONES LOGÍSTICAS

Una sucesión que surge en ecología como un modelo para el crecimiento poblacional se define por medio de la **ecuación logística en diferencias**

$$p_{n+1} = kp_n(1 - p_n)$$

donde p_n mide el tamaño de la población de la n -ésima generación de una sola especie. Para mantener manejables los números, p_n es una fracción del tamaño máximo de la población, de modo que $0 \leq p_n \leq 1$. Observe que la forma de la ecuación es similar a la ecuación diferencial logística de la sección 9.4. El modelo discreto, con sucesiones en lugar de funciones continuas, es preferible para modelar las poblaciones de insectos, donde el apareamiento y la muerte ocurren de un modo periódico.

Un ecologista se interesa en predecir el tamaño de la población a medida que el tiempo avanza, y plantea estas preguntas: ¿se estabilizará en un valor límite?, ¿cambiará de manera cíclica?, o bien, ¿mostrará un comportamiento aleatorio?

Escriba un programa para calcular los n primeros términos de esta sucesión con una población inicial p_0 , donde $0 < p_0 < 1$. Con este programa efectúe lo siguiente:

1. Calcule 20 o 30 términos de la sucesión para $p_0 = \frac{1}{2}$ y para dos valores de k tales que $1 < k < 3$. Grafique cada sucesión. ¿Parecen converger? Repita para un valor distinto de p_0 entre 0 y 1. ¿El límite depende del valor elegido de p_0 ? ¿Depende del valor elegido de k ?
2. Calcule términos de la sucesión para un valor de k entre 3 y 3.4 y dibújelos. ¿Qué observa con respecto al comportamiento de los términos?
3. Experimente con valores de k entre 3.4 y 3.5. ¿Qué sucede con los términos?
4. Para valores de k entre 3.6 y 4, calcule y dibuje por lo menos 100 términos y comente el comportamiento de la sucesión. ¿Qué sucede si cambia p_0 por 0.001? Este tipo de comportamiento se llama *caótico* y lo muestran poblaciones de insectos bajo ciertas condiciones.

 Se requiere sistema algebraico computarizado

11.2 Series

¿A qué nos referimos cuando expresamos un número como decimal infinito? Por ejemplo, qué significa escribir

$$\pi = 3.14159\ 26535\ 89793\ 23846\ 26433\ 83279\ 50288 \dots$$

El actual récord de π ha sido calculado con 2 576 980 370 000 decimales (más de dos trillones) de lugares decimales por T. Daisuke y su equipo.

La convención que hay detrás de nuestra notación decimal es que cualquier número se puede escribir como una suma infinita. Aquí, el significado es que

$$\pi = 3 + \frac{1}{10} + \frac{4}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \frac{5}{10^4} + \frac{9}{10^5} + \frac{2}{10^6} + \frac{6}{10^7} + \frac{5}{10^8} + \dots$$

donde los puntos suspensivos (...) indican que la suma continúa por siempre y que cuantos más términos agreguemos, estaremos más cerca del valor verdadero de π .

En general, si tratamos de sumar los términos de una sucesión infinita $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, obtenemos una expresión de la forma

$$\boxed{1} \quad a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

que se denomina **serie infinita** (o sólo **serie**) y se denota con el símbolo

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{o} \quad \Sigma a_n$$

Pero, ¿tiene sentido hablar de suma de un infinito de términos?

Sería imposible encontrar la suma finita de la serie

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots + n + \cdots$$

porque si empezamos a sumar los términos, obtenemos sumas acumulativas 1, 3, 6, 10, 15, 21, . . . y después del n -ésimo término, llegamos a $n(n+1)/2$, lo cual resulta muy grande cuando n se incrementa.

Sin embargo, si empezamos por sumar los términos de la serie

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots$$

obtenemos $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \frac{31}{32}, \frac{63}{64}, \dots, 1 - 1/2^n, \dots$. En la tabla se puede ver que cuando se suman más y más términos, estas *sumas parciales* se vuelven más y más cercanas a 1. (Véase también la figura 11 en un *Previo al cálculo* en la página 6.) De hecho, al sumar suficientes términos de la serie es posible hacer que las sumas parciales sean tan cercanas a 1 como se quiera. Así que es razonable decir que la suma de esta serie infinita es igual a 1 y escribir

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots = 1$$

Usaremos una idea similar para determinar si una serie general $\boxed{1}$ tiene o no tiene suma. Consideremos las **sumas parciales**

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$s_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$s_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

y, en general,

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

Estas sumas parciales forman una nueva sucesión $\{s_n\}$, la cual puede tener o no tener un límite. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ existe (como un número finito), entonces, como en el ejemplo anterior, se llama suma de la serie infinita Σa_n .

n	Suma de los primeros n términos
1	0.50000000
2	0.75000000
3	0.87500000
4	0.93750000
5	0.96875000
6	0.98437500
7	0.99218750
10	0.99902344
15	0.99996948
20	0.99999905
25	0.99999997

2 Definición Dada una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$, sea s_n la n -ésima suma parcial:

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

Si la sucesión $\{s_n\}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ existe como un número real, entonces la serie $\sum a_n$ se dice **convergente** y se escribe

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = s \quad \text{o} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$$

El número s se llama **suma** de la serie. Si la sucesión $\{s_n\}$ es divergente, entonces la serie es **divergente**.

Así, la suma de una serie es el límite de la sucesión de sumas parciales. Así, cuando escribimos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$, queremos decir que al sumar suficientes términos de la serie podemos llegar tan cerca como queramos al número s . Observe que

Compare con la integral impropia

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t f(x) dx$$

Para determinar esa integral se integra desde 1 hasta t y después se hace que $t \rightarrow \infty$. En el caso de series, se suma desde 1 hasta n y después se hace que $n \rightarrow \infty$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i$$

EJEMPLO 1 Supongamos que sabemos que la suma de los primeros n términos de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \frac{2n}{3n+5}$$

Entonces la suma de la serie es el límite de la sucesión $\{s_n\}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3 + \frac{5}{n}} = \frac{2}{3}$$

En el ejemplo 1 estamos *dando* una expresión para la suma de los primeros n términos, pero usualmente no es fácil *encontrar* tal expresión. Sin embargo, en el ejemplo 2, nos topamos con una famosa serie para la cual podemos encontrar una fórmula explícita para s_n .

EJEMPLO 2 Un importante ejemplo de una serie infinita es la **serie geométrica**

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \quad a \neq 0$$

Cada término se obtiene a partir del término precedente multiplicándolo por el **razón común** r . (Ya hemos considerado el caso especial cuando $a = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{2}$ de la página 704.)

Si $r = 1$, entonces $s_n = a + a + \cdots + a = na \rightarrow \pm\infty$. Puesto que $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ no existe, la serie geométrica diverge en este caso.

Si $r \neq 1$, tenemos

$$s_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$$

y

$$rs_n = ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n$$

La figura 1 proporciona una demostración geométrica del resultado del ejemplo 2. Si los triángulos se construyen como se indica y s es la suma de la serie, entonces, por triángulos semejantes

$$\frac{s}{a} = \frac{a}{a - ar} \quad \text{por lo que} \quad s = \frac{a}{1 - r}$$

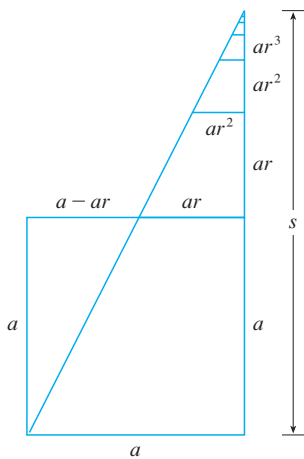


FIGURA 1

En palabras: la suma de una serie geométrica convergente es

$$\frac{\text{primer término}}{1 - \text{razón común}}$$

Al restar estas ecuaciones obtenemos

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

3

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

Si $-1 < r < 1$, sabemos de (11.1.9) que $r^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, así que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a}{1 - r} - \frac{a}{1 - r} \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \frac{a}{1 - r}$$

Así, cuando $|r| < 1$, la serie geométrica es convergente y su suma es $a/(1 - r)$.

Si $r \leq -1$ o bien, $r > 1$, la sucesión $\{r^n\}$ es divergente de acuerdo con (11.1.9) y de ese modo, según la ecuación 3, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ no existe. Por tanto, la serie geométrica diverge en esos casos.

Los resultados del ejemplo 2 se resumen como:

4 La serie geométrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots$$

es convergente si $|r| < 1$ y su suma es

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1 - r} \quad |r| < 1$$

Si $|r| \geq 1$, la serie geométrica es divergente.

V EJEMPLO 3 Calcule la suma de la serie geométrica

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \cdots$$

SOLUCIÓN El primer término es $a = 5$ y la razón común es $r = -\frac{2}{3}$. Como $|r| = \frac{2}{3} < 1$, la serie es convergente por 4 y su suma es

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \cdots = \frac{5}{1 - (-\frac{2}{3})} = \frac{5}{\frac{1}{3}} = 3$$

¿Qué se quiere realmente decir cuando afirmamos que la suma de la serie del ejemplo 3 es 3? Naturalmente, no podemos sumar un infinito de términos uno más uno. Pero, de acuerdo con la definición 2, la suma total es el límite de la sucesión de sumas parciales. De este modo, al efectuar la suma de suficientes términos, nos acercamos tanto como queramos al número 3. La tabla muestra las primeras diez sumas parciales s_n y en la gráfica de la figura 2 se ilustra cómo la sucesión de las sumas parciales se aproxima a 3.

n	s_n
1	5.000000
2	1.666667
3	3.888889
4	2.407407
5	3.395062
6	2.736626
7	3.175583
8	2.882945
9	3.078037
10	2.947975

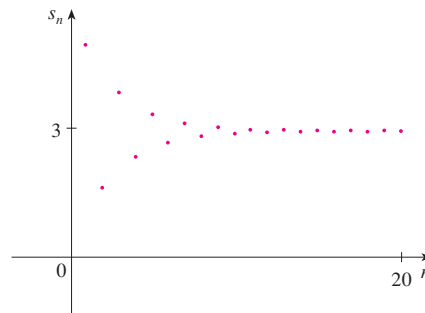


FIGURA 2

EJEMPLO 4 La serie $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} 3^{1-n}$, ¿es convergente o divergente?

SOLUCIÓN Escribamos el n -ésimo término de la serie en la forma ar^{n-1} :

Otra manera de identificar a y r es escribir los primeros términos.

$$4 + \frac{16}{3} + \frac{64}{9} + \cdots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} 3^{1-n} = \sum_{n=1}^{\infty} (2^2)^n 3^{-(n-1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{3^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} 4\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$$

Identificamos esta serie como una serie geométrica con $a = 4$ y $r = \frac{4}{3}$. Como $r > 1$, la serie diverge, de acuerdo con [4].

V EJEMPLO 5 Escribimos el número $2.\overline{317} = 2.3171717$ como una razón de enteros

SOLUCIÓN

$$2.3171717\ldots = 2.3 + \frac{17}{10^3} + \frac{17}{10^5} + \frac{17}{10^7} + \cdots$$

Después del primer término tenemos una serie geométrica con $a = 17/10^3$ y $r = 1/10^2$. Debido a esto,

$$\begin{aligned} 2.\overline{317} &= 2.3 + \frac{\frac{17}{10^3}}{1 - \frac{1}{10^2}} = 2.3 + \frac{\frac{17}{1000}}{\frac{99}{100}} \\ &= \frac{23}{10} + \frac{17}{990} = \frac{1147}{495} \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Encuentre la suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, donde $|x| < 1$.

SOLUCIÓN Observe que esta serie inicia con $n = 0$ y por eso el primer término $x^0 = 1$. (En las series, se adopta la convención de que $x^0 = 1$ aun cuando $x = 0$.) De este modo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots$$

Ésta es una serie geométrica con $a = 1$ y $r = x$. Puesto que $|r| = |x| < 1$, converge, y de acuerdo con [4] se tiene

5

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

EJEMPLO 7 Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ es convergente, y determine su suma.

SOLUCIÓN Ésta no es una serie geométrica, de modo que regresamos a la definición de una serie convergente y calculamos las sumas parciales.

$$s_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$$

Esta expresión se puede simplificar utilizando la descomposición en fracciones parciales

$$\frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$$

TEC En Module 11.2 se explora una serie que depende de un ángulo θ en un triángulo y permite ver qué tan rápido converge la serie cuando varía θ .

Observe que los términos se cancelan por pares. Éste es un ejemplo de una **suma telescópica**. Debido a las cancelaciones, la suma se colapsa (tal y como se colapsan los telescopios de los piratas), justamente en dos términos.

En la figura 3 se ilustra el ejemplo 7 y se muestra la gráfica de la sucesión de términos $a_n = 1/n(n+1)$ y la sucesión $\{s_n\}$ de sumas parciales. Observe que $a_n \rightarrow 0$ y $s_n \rightarrow 1$. Véanse los ejercicios 76 y 77, en donde se tratan dos interpretaciones geométricas del ejemplo 7.

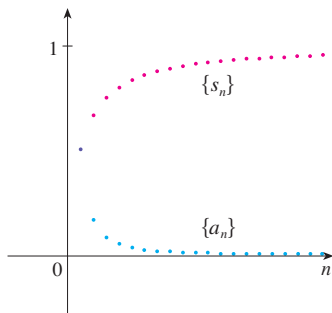


FIGURA 3

(Véase la sección 7.4.) Así tenemos que,

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

y de este modo $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - 0 = 1$

Por tanto, la serie dada es convergente y

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

V EJEMPLO 8 Demuestre que la **serie armónica**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

es divergente.

SOLUCIÓN Para esta serie particular, es conveniente considerar las sumas parciales $s_2, s_4, s_8, s_{16}, s_{32}, \dots$ y demostrar que se hacen muy grandes.

$$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = 1 + \frac{2}{2}$$

$$\begin{aligned} s_8 &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{16} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16} \right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{16} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{4}{2} \end{aligned}$$

En forma similar, $s_{32} > 1 + \frac{5}{2}$, $s_{64} > 1 + \frac{6}{2}$, y, en general

$$s_{2^n} > 1 + \frac{n}{2}$$

El método usado en el ejemplo 8 para demostrar que la serie armónica diverge es original del francés Nicole Oresme (1323-1382).

Esto demuestra que $s_{2^n} \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ y por eso $\{s_n\}$ es divergente. Debido a eso, la serie armónica diverge.

6 Teorema Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

DEMOSTRACIÓN Sea $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Entonces, $a_n = s_n - s_{n-1}$. Puesto que $\sum a_n$ es convergente, la sucesión $\{s_n\}$ es convergente. Sea $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. Como $n - 1 \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$, también se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} \\ &= s - s = 0\end{aligned}$$

NOTA 1 Con cualquier serie $\sum a_n$ se asocian *dos sucesiones*: la sucesión $\{s_n\}$ de sus sumas parciales y la sucesión $\{a_n\}$ de sus términos. Si $\sum a_n$ es convergente, entonces el límite de la sucesión $\{s_n\}$ es s (la suma de la serie) y, como establece el teorema 6, el límite de la sucesión $\{a_n\}$ es 0.

NOTA 2 En general, el inverso del teorema 6 no se cumple. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, no podemos concluir que $\sum a_n$ es convergente. Observe que para la serie armónica $\sum 1/n$ tenemos $a_n = 1/n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, pero ya demostramos en el ejemplo 8 que $\sum 1/n$ es divergente.

7 La prueba de la divergencia Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe o si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

La prueba de la divergencia se infiere del teorema 6 porque si la serie no es divergente, entonces es convergente y, por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

EJEMPLO 9 Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2 + 4}$ es divergente.

SOLUCIÓN

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{5n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5 + 4/n^2} = \frac{1}{5} \neq 0$$

De modo que la serie diverge de acuerdo con la prueba de la divergencia.

NOTA 3 Si encontramos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, sabemos que $\sum a_n$ es divergente. Si tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, *nada* sabemos con respecto a la convergencia o la divergencia de $\sum a_n$. Recuerde la advertencia de la nota 2: si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, la serie $\sum a_n$ podría ser convergente o divergente.

8 Teorema Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series convergentes, entonces también lo son las series $\sum ca_n$ (donde c es una constante), $\sum (a_n + b_n)$ y $\sum (a_n - b_n)$, y

$$\text{i) } \sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$\text{ii) } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

$$\text{iii) } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Estas propiedades de las series convergentes se infieren de las leyes de los límites correspondientes a las sucesiones de la sección 11.1. Por ejemplo, aquí se demuestra la parte ii) del teorema 8:

Sea

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_i \quad s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad t_n = \sum_{i=1}^n b_i \quad t = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

La n -ésima suma parcial de la serie $\sum (a_n + b_n)$ es

$$u_n = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i)$$

y, usando la ecuación 5.2.10, tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n b_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} s_n + \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = s + t \end{aligned}$$

Por tanto, $\sum (a_n + b_n)$ es convergente y su suma es

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = s + t = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

EJEMPLO 10 Determine la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right)$.

SOLUCIÓN La serie $\sum 1/2^n$ es una serie geométrica con $a = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{2}$, de modo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

En el ejemplo 7 encontramos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

Así, por el teorema 8, la serie dada es convergente y

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right) &= 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &= 3 \cdot 1 + 1 = 4 \end{aligned}$$

NOTA 4 Una cantidad finita de términos no afecta la convergencia o divergencia de una serie. Por ejemplo, supongamos que somos capaces de demostrar que la serie

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 1}$$

es convergente. Puesto que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 1} = \frac{1}{2} + \frac{2}{9} + \frac{3}{28} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 1}$$

se infiere que toda la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n/(n^3 + 1)$ es convergente. Asimismo, si sabemos que la serie $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces toda la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

es también convergente.

11.2 Ejercicios

1. a) ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie?
b) ¿Qué es una serie convergente? ¿Qué es una serie divergente?

2. Explique qué significa decir que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 5$.

3-4 Calcule la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cuyas sumas parciales están dadas.

3. $s_n = 2 - 3(0.8)^n$ 4. $s_n = \frac{n^2 - 1}{4n^2 + 1}$

5-8 Calcule los primeros ocho términos de la sucesión de sumas parciales con una aproximación de cuatro decimales. ¿Las series aparentan que convergen o divergen?

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1 + \sqrt{n}}$ 8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!}$

 9-14 Encuentre por lo menos 10 sumas parciales de las series. Grafique tanto la sucesión de los términos como la sucesión de las sumas parciales en la misma pantalla. ¿Cómo parece ser la serie, convergente o divergente? Si es convergente, determine la suma. Si es divergente, explique por qué.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{(-5)^n}$ 10. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 4}}$ 12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^{n+1}}{10^n}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$ 14. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$

15. Sea $a_n = \frac{2n}{3n+1}$.

- a) Determine si $\{a_n\}$ es convergente.
b) Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

16. a) Explique la diferencia entre

$$\sum_{i=1}^n a_i \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^n a_j$$

b) Explique la diferencia entre

$$\sum_{i=1}^n a_i \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^n a_j$$

17-26 Determine si la serie geométrica es convergente o divergente. Si es convergente, calcule la suma.

17. $3 - 4 + \frac{16}{3} - \frac{64}{9} + \dots$ 18. $4 + 3 + \frac{9}{4} + \frac{27}{16} + \dots$
19. $10 - 2 + 0.4 - 0.08 + \dots$
20. $2 + 0.5 + 0.125 + 0.03125 + \dots$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} 6(0.9)^{n-1}$

22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{(-9)^{n-1}}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{4^n}$

24. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt{2})^n}$

25. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{3^{n+1}}$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{3^{n-1}}$

27-42 Determine si la serie es convergente o divergente. Si es convergente, encuentre su suma.

27. $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \dots$

28. $\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{1}{27} + \frac{2}{81} + \frac{1}{243} + \frac{2}{729} + \dots$

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{3n-1}$

30. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(k+2)}{(k+3)^2}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n}$

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+3^n}{2^n}$

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[3]{2}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} [(0.8)^{n-1} - (0.3)^n]$

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n^2+1}{2n^2+1} \right)$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + (\frac{2}{3})^n}$

37. $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\pi}{3} \right)^k$

38. $\sum_{k=1}^{\infty} (\cos 1)^k$

39. $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan n$

40. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5^n} + \frac{2}{n} \right)$

41. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^n} + \frac{1}{n(n+1)} \right)$

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$

43-48 Determine si la serie es convergente o divergente al expresar s_n como suma telescópica (como en el ejemplo 7). Si es convergente, encuentre su suma.

43. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$

44. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$

45. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+3)}$

46. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n^2} - \cos \frac{1}{(n+1)^2} \right)$

47. $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{1/n} - e^{1/(n+1)})$

48. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3 - n}$

49. Sea $x = 0.99999\dots$

- ¿Qué piensa usted, que $x < 1$ o que $x = 1$?
- Sume una serie geométrica para determinar el valor de x .
- ¿Cuántas representaciones decimales tiene el 1?
- ¿Cuáles números tienen más de una representación decimal?

50. Una sucesión de términos está definida por

$$a_1 = 0 \quad a_n = (5 - n)a_{n-1}$$

Calcule $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

51-56 Exprese el número como una razón de enteros.

51. $0.\overline{8} = 0.8888\dots$ 52. $0.\overline{46} = 0.46464646\dots$

53. $2.\overline{516} = 2.516516516\dots$

54. $10.\overline{135} = 10.135353535\dots$

55. $1.\overline{5342}$ 56. $7.\overline{12345}$

57-63 Calcule los valores de x para los cuales la serie converge. Determine la suma de la serie para dichos valores de x .

57. $\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^n x^n$

58. $\sum_{n=1}^{\infty} (x + 2)^n$

59. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x - 2)^n}{3^n}$

60. $\sum_{n=0}^{\infty} (-4)^n (x - 5)^n$

61. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{x^n}$

62. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sec^n x}{3^n}$

63. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{nx}$

64. Hemos visto que una serie armónica es una serie divergente cuyos términos se aproximan a 0. Demuestre que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

es otra serie con esta propiedad.

SAC 65-66 Utilice el comando de las fracciones parciales en su sistema algebraico computarizado para encontrar una expresión conveniente para la suma parcial, y luego use esta expresión para encontrar la suma de la serie. Compruebe su respuesta usando directamente el sistema algebraico a la suma de la serie.

65. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 + 3n + 1}{(n^2 + n)^3}$

66. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^5 - 5n^3 + 4n}$

67. Si la n -ésima suma parcial de una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es

$$s_n = \frac{n-1}{n+1}$$

determine a_n y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

68. Si la n -ésima suma parcial de una serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ es } s_n = 3 - n2^{-n}, \text{ determine } a_n \text{ y } \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

69. Un paciente toma 150 mg de una droga a la misma hora cada día. Justo antes de tomar cada tableta, 5% de la droga permanece en el cuerpo.

- ¿Qué cantidad de la droga está en el cuerpo después de la tercera tableta? ¿Después de la n -ésima tableta?
- ¿Qué cantidad de la droga queda en el cuerpo a largo plazo?

70. Después de la inyección de una dosis D de insulina, la concentración de insulina en un sistema del paciente decae exponencialmente, así que puede expresarse como De^{-at} , donde t representa el tiempo en horas y a es una constante positiva.

- Si la dosis D se inyecta cada T horas, escriba una expresión para la suma de la concentración residual justo antes de la $(n + 1)$ -ésima inyección.
- Determine la concentración límite antes de inyectar.
- Si la concentración de insulina debe siempre permanecer en, o por encima de un valor crítico C , determine la dosis mínima de D en términos de C , a y T .

71. Cuando el dinero se gasta en bienes y servicios, los que reciben el dinero también gastan un poco de él. Las personas que reciben algo del dinero gastado dos veces, gastarán algo de dicho dinero, y así sucesivamente. Los economistas llaman a esta reacción en cadena *efecto multiplicador*. En un hipotético pueblo aislado, el gobierno local inicia el proceso gastando D dólares. Suponga que cada persona que recibe dinero gasta 100% y ahorra 100% del dinero. Los valores c y s se denominan *propensión marginal al consumo* y *propensión marginal al ahorro* y, naturalmente, $c + s = 1$.

- Sea S_n el total de lo gastado que ha sido generado después de n transacciones. Determine una ecuación para S_n .
- Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = kD$, donde $k = 1/s$. La cantidad k se llama el *multiplicador*. ¿Cuál es el multiplicador si la propensión marginal al consumo es 80%?

Nota: El gobierno federal de Estados Unidos usa este principio para justificar el gasto que muestra déficit. Los bancos utilizan este principio para justificar los préstamos de un gran porcentaje del dinero que reciben como depósito.

72. Una cierta pelota tiene la propiedad de que cada vez que cae desde una altura h sobre una superficie nivelada y dura, rebota hasta una altura rh , donde $0 < r < 1$. Suponga que la pelota cae desde una altura inicial de H metros.

- Suponiendo que la pelota continúa rebotando de manera indefinida, calcule la distancia total que recorre.
- Calcule el tiempo total que la pelota viaja. (Use el hecho de que la pelota cae $\frac{1}{2}gt^2$ metros en t segundos.)
- Suponga que cada vez que la pelota golpea la superficie con velocidad v rebota con velocidad $-kv$, donde $0 < k < 1$. ¿Cuánto tiempo le tomará a la pelota llegar al reposo?

73. Encuentre el valor de c si

$$\sum_{n=2}^{\infty} (1 + c)^{-n} = 2$$

74. Encuentre el valor de c tal que

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{nc} = 10$$

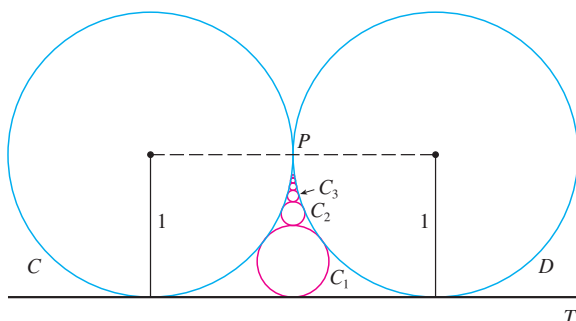
75. En el ejemplo 8 se demostró que la serie armónica es divergente. Aquí se resume otro método, haciendo uso del hecho de que $e^x > 1 + x$ para cualquier $x > 0$. (Véase el ejercicio 4.3.78.)

Si s_n es la n -ésima suma parcial de la serie armónica, demuestre que $e^{s_n} > n + 1$. ¿Por qué esto implica que la serie armónica es divergente?

 76. Grafique las curvas $y = x^n$, $0 \leq x \leq 1$, para $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ sobre una misma pantalla. Determinando las áreas entre las curvas sucesivas, de una demostración geométrica del hecho, demostrado en el ejemplo 7, de que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

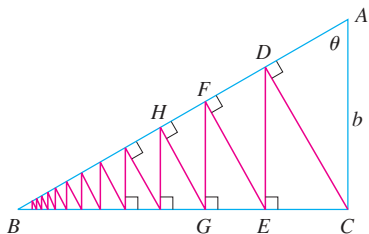
77. En la figura se muestran dos circunferencias C y D de radio 1 que se tocan en P . T es una tangente común; C_1 es la circunferencia que toca C , D y T ; C_2 es la circunferencia que toca C , D y C_1 ; C_3 es la circunferencia que toca C , D y C_2 . Este procedimiento puede continuar en forma indefinida y produce una sucesión infinita de circunferencias $\{C_n\}$. Encuentre una expresión para el diámetro de C_n , de ese modo, proporcione otra demostración geométrica del ejemplo 7.



78. Un triángulo rectángulo ABC está definido con $\angle A = \theta$ y $|AC| = b$. CD se traza perpendicular a AB , DE se traza en forma perpendicular a BC , $EF \perp AB$, y este proceso continúa en forma indefinida como se ilustra en la figura. Determine la longitud total de todas las perpendiculares

$$|CD| + |DE| + |EF| + |FG| + \dots$$

en términos de b y θ .



79. ¿Qué es lo que está mal en el cálculo siguiente?

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + 0 + 0 + \dots \\ &= (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots \\ &= 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots \\ &= 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots \\ &= 1 + 0 + 0 + 0 + \dots = 1 \end{aligned}$$

(Guido Ubaldus pensaba que esto demostraba la existencia de Dios, porque “se había creado algo de la nada”.)

80. Suponga que sabemos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n \neq 0$) es una serie convergente. Demuestre que $\sum_{n=1}^{\infty} 1/a_n$ es una serie divergente.

81. Demuestre el inciso i) del teorema 8.

82. Si $\sum a_n$ es divergente y $c \neq 0$, demuestre que $\sum ca_n$ es divergente.

83. Si $\sum a_n$ es convergente y $\sum b_n$ es divergente, demuestre que la serie $\sum (a_n + b_n)$ es divergente. [Sugerencia: argumente por contradicción.]

84. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son divergentes, ¿necesariamente $\sum (a_n + b_n)$ es divergente?

85. Suponga que una serie $\sum a_n$ consta de términos positivos y sus sumas parciales s_n cumplen con la desigualdad $s_n \leq 1000$ para toda n . Explique por qué $\sum a_n$ debe ser convergente.

86. La sucesión de Fibonacci se define en la sección 11.1 mediante las ecuaciones

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 1, \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad n \geq 3$$

Demuestre que cada uno de los siguientes enunciados es cierto.

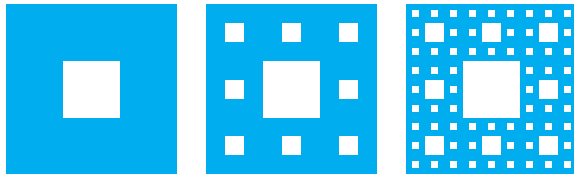
$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{1}{f_{n-1}f_{n+1}} = \frac{1}{f_{n-1}f_n} - \frac{1}{f_n f_{n+1}} \\ \text{b)} \quad & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{f_{n-1}f_{n+1}} = 1 \\ \text{c)} \quad & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{f_n}{f_{n-1}f_{n+1}} = 2 \end{aligned}$$

87. El **conjunto de Cantor**, nombrado así en honor al matemático alemán Georg Cantor (1845-1918), se construye como se señala a continuación. Empiece con el intervalo cerrado $[0, 1]$ y retire el intervalo abierto $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Esto deja los dos intervalos $[0, \frac{1}{3}]$ y $[\frac{2}{3}, 1]$ y luego elimine el intervalo abierto constituido por el tercio medio de cada uno. De este modo quedan cuatro intervalos y de nuevo elimine el tercio medio de cada uno de ellos. Continúe este procedimiento de manera indefinida eliminando en cada paso el tercio medio de cada intervalo que queda del paso anterior. El conjunto de Cantor consiste en los números que quedan en $[0, 1]$ después de que todos esos intervalos se han eliminado.

a) Demuestre que la longitud total de todos los intervalos que se eliminan es 1. A pesar de eso, el conjunto de Cantor contiene un infinito de números. Proporcione ejemplos de algunos números del conjunto de Cantor.

b) El **tapete de Sierpinski** es un equivalente en dos dimensiones del conjunto de Cantor. Se construye eliminando el noveno central de un cuadrado de lado 1, y luego se elimina el centro de cada uno de los ocho

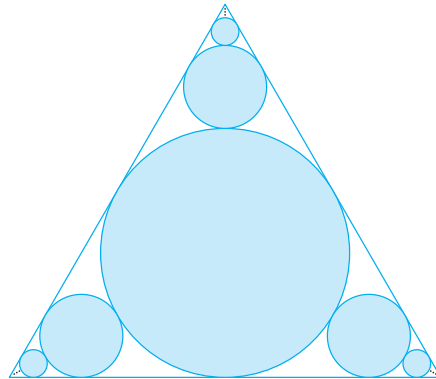
cuadrados restantes, y así sucesivamente. (En la figura se ilustran los primeros tres pasos de la construcción.) Demuestre que la suma de las áreas de los cuadrados eliminados es 1. Esto significa que el área del tapete de Sierpinski es cero.



88. a) Una sucesión $\{a_n\}$ se define recursivamente mediante la ecuación $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2})$ para $n \geq 3$, donde a_1 y a_2 son números reales. Experimente con varios valores de a_1 y a_2 y con la ayuda de su calculadora conjeture el límite de la sucesión.
- b) Encuentre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ en términos de a_1 y a_2 expresando $a_{n+1} - a_n$ en función de $a_2 - a_1$ y sume una serie.
89. Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n/(n+1)!$.
- a) Calcule las sumas parciales s_1, s_2, s_3 y s_4 . ¿Reconoce los denominadores? Mediante el patrón conjeture una fórmula para s_n .

- b) Aplique la inducción matemática para demostrar su conjetura.
- c) Demuestre que la serie infinita dada es convergente y calcule su suma.

90. En la figura hay un infinito de círculos que se aproximan a los vértices de un triángulo equilátero. Cada círculo toca otros círculos y los lados del triángulo. Si el triángulo tiene lados que miden una unidad de longitud, calcule el área total que ocupan los círculos.



11.3 La prueba de la integral y estimación de sumas

En general, es difícil determinar la suma exacta de una serie. Podemos lograrlo en el caso de series geométricas y las series $\sum 1/[n(n+1)]$ porque en cada uno de estos casos es posible encontrar una fórmula simple para la n -ésima suma parcial s_n . Pero por lo regular no es fácil descubrir tal fórmula. Por tanto, en las siguientes secciones se tratan varias pruebas que permiten determinar si una serie es convergente o divergente sin que se tenga que encontrar en forma explícita su suma. (En algunos casos, los métodos permiten determinar unas buenas estimaciones de la suma.) El primer método utiliza integrales impropias.

Empecemos por investigar las series cuyos términos son los recíprocos de los cuadrados de los enteros positivos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots$$

No hay una fórmula sencilla para la suma s_n de los primeros n términos, pero la tabla generada mediante una computadora de los valores, dados en el margen, sugiere que las sumas parciales se aproximan a un número cercano a 1.64 cuando $n \rightarrow \infty$ y de este modo parece como si la serie fuera convergente.

Podemos confirmar esta impresión con un razonamiento geométrico. En la figura 1 se ilustra la curva $y = 1/x^2$ y algunos rectángulos que se encuentran abajo de la curva. La base de cada uno de los rectángulos es un intervalo de longitud igual a 1; la altura es igual al valor de la función $y = 1/x^2$ en el extremo derecho del intervalo.

n	$s_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}$
5	1.4636
10	1.5498
50	1.6251
100	1.6350
500	1.6429
1000	1.6439
5000	1.6447

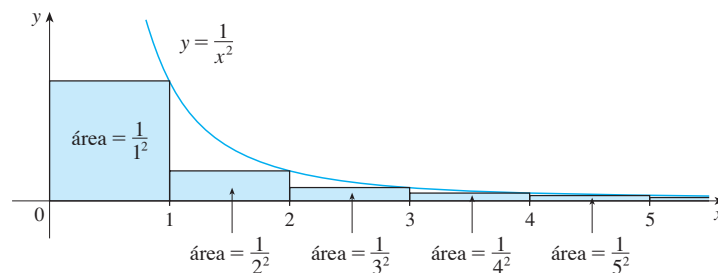


FIGURA 1

De este modo, la suma de las áreas de los rectángulos es

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Si excluimos el primer rectángulo, el área total de los rectángulos restantes es menor que el área bajo la curva $y = 1/x^2$ para $x \geq 1$, que es el valor de la integral $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx$. En la sección 7.8 descubrimos que esta integral impropia es convergente y que tiene un valor de 1. De modo que la figura muestra que todas las sumas parciales son menores que

$$\frac{1}{1^2} + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 2$$

Así, las sumas parciales están acotadas. También sabemos que las sumas parciales son crecientes porque todos los términos son positivos. Por lo tanto, las sumas parciales convergen, de acuerdo con el teorema de la sucesión monótona, de manera que la serie es convergente. La suma de la serie (el límite de las sumas parciales) es también menor que 2:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots < 2$$

[El matemático suizo Leonhard Euler (1707-1783) calculó que la suma exacta de esta serie es $\pi^2/6$, pero la demostración de esto es muy difícil. (Véase el problema 6 en los Problemas adicionales después del capítulo 15.)]

Ahora veamos la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots$$

La tabla de valores de s_n , hace pensar que las sumas parciales no se aproximan a un número finito, de modo que se sospecha que la serie dada podría ser divergente. Otra vez usamos una imagen para confirmarlo. En la figura 2 se muestra la curva $y = 1/\sqrt{x}$, pero esta vez se usan rectángulos cuya parte superior queda por encima de la curva.

n	$s_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}}$
5	3.2317
10	5.0210
50	12.7524
100	18.5896
500	43.2834
1000	61.8010
5000	139.9681

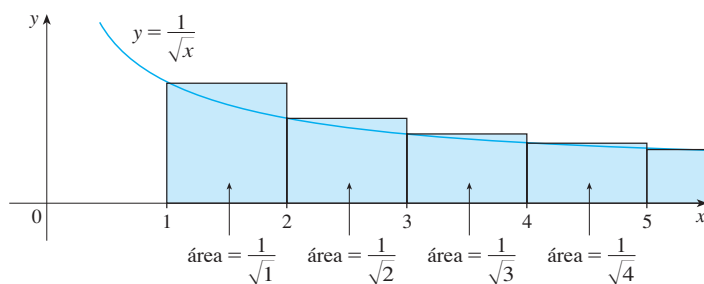


FIGURA 2

La base de cada uno de los rectángulos es un intervalo de longitud 1. La altura es igual al valor de la función $y = 1/\sqrt{x}$ en el extremo izquierdo del intervalo. Así que la suma de las áreas de todos los rectángulos es

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Esta área total es mayor que el área bajo la curva $y = 1/\sqrt{x}$ para $x \geq 1$, que es igual a la

integral $\int_1^\infty (1/\sqrt{x}) dx$. Pero según la sección 7.8, esta integral impropia es divergente. En otras palabras, el área bajo la curva es infinita. Así que la suma de la serie debe ser infinita; es decir, la serie es divergente.

El mismo tipo de razonamiento geométrico aplicado para estas dos series, se puede hacer para demostrar la prueba siguiente. (La demostración se encuentra al final de esta sección.)

Prueba de la integral Suponga que f es una función continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$ y sea $a_n = f(n)$. Entonces la serie $\sum_{n=1}^\infty a_n$ es convergente si y sólo si la integral impropia $\int_1^\infty f(x) dx$ es convergente. En otras palabras:

i) Si $\int_1^\infty f(x) dx$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^\infty a_n$ es convergente.

ii) Si $\int_1^\infty f(x) dx$ es divergente, entonces $\sum_{n=1}^\infty a_n$ es divergente.

NOTA Cuando use la prueba de la integral no es necesario iniciar la serie o la integral en $n = 1$. Por ejemplo, al probar la serie

$$\sum_{n=4}^\infty \frac{1}{(n-3)^2} \quad \text{usamos} \quad \int_4^\infty \frac{1}{(x-3)^2} dx$$

Asimismo, no es necesario que f sea *siempre* decreciente. Lo importante es que f sea *finalmente* decreciente, es decir, decreciente para x más grande que algún número N . En consecuencia $\sum_{n=N}^\infty a_n$ es convergente, de modo que $\sum_{n=1}^\infty a_n$ es convergente de acuerdo con la nota 4 de la sección 11.2.

EJEMPLO 1 Pruebe la convergencia o divergencia de la serie $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2 + 1}$.

SOLUCIÓN La función $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ es continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$ de modo que aplicamos la prueba de la integral:

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2 + 1} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\tan^{-1} t - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Por tanto, $\int_1^\infty 1/(x^2 + 1) dx$ es una integral convergente y si es así, de acuerdo con la prueba de la integral, la serie $\sum 1/(n^2 + 1)$ es convergente.

EJEMPLO 2 ¿Para qué valores de p la serie $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p}$ es convergente?

SOLUCIÓN Si $p < 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^p) = \infty$. Si $p = 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^p) = 1$. En cualquier caso $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^p) \neq 0$, por lo que la serie dada es divergente de acuerdo con la prueba de la divergencia (11.2.7).

Si $p > 0$, entonces la función $f(x) = 1/x^p$ es evidentemente continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$. En el capítulo 7 [véase (7.8.2)] encontramos que

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx \text{ converge si } p > 1 \text{ y diverge si } p \leq 1$$

Para usar la prueba de la integral necesitamos evaluar $\int_1^\infty f(x) dx$ y, por tanto, tenemos que hallar una antiderivada de f . Es frecuente que esto sea difícil o imposible, de modo que también necesitamos otras pruebas para convergencia.

De la prueba de la integral se infiere que la serie $\sum 1/n^p$ converge si $p > 1$ y diverge si $0 < p \leq 1$. (En el caso de $p = 1$, esta serie es la serie armónica estudiada en el ejemplo 8 de la sección 11.2.)

La serie del ejemplo 2 se llama **serie p** . Esto es importante en el resto de este capítulo, de modo que se resumen los resultados del ejemplo 2 para referencia futura como se indica a continuación.

1 La serie $p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ es convergente si $p > 1$ y divergente si $p \leq 1$.

EJEMPLO 3

a) La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \cdots$$

es convergente porque es una serie p con $p = 3 > 1$.

b) La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/3}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \cdots$$

es divergente porque es una serie p con $p = \frac{1}{3} < 1$.

NOTA No debemos inferir que, de acuerdo con la prueba de la integral, la suma de la serie es igual al valor de la integral. De hecho,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{en tanto que} \quad \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$$

Por tanto, en general

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \neq \int_1^{\infty} f(x) dx$$

V EJEMPLO 4 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN La función $f(x) = (\ln x)/x$ es positiva y continua para $x > 1$ porque la función logaritmo es continua. Pero no es obvio si f es decreciente o no lo es, de modo que al calcular su derivada:

$$f'(x) = \frac{(1/x)x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Por tanto, $f'(x) < 0$ cuando $\ln x > 1$, es decir, $x > e$. Se sigue que f es decreciente cuando $x > e$, de manera que podemos aplicar la prueba de la integral:

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(\ln t)^2}{2} = \infty \end{aligned}$$

Puesto que esta integral impropia es divergente, la serie $\sum (\ln n)/n$ también es divergente de acuerdo con la prueba de la integral.

Estimación de la suma de una serie

Suponga que pudimos aplicar la prueba de la integral para demostrar que una serie $\sum a_n$ es convergente y que queremos encontrar una aproximación a la suma s de la serie. Por supuesto, cualquier suma parcial s_n es una aproximación a s porque $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. Pero, ¿qué tan buena es esa aproximación? Para saberlo, necesitamos estimar el tamaño del residuo.

$$R_n = s - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \cdots$$

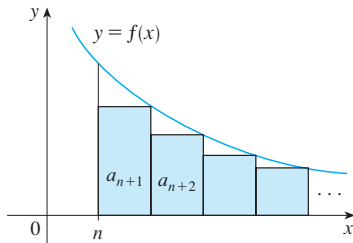


FIGURA 3

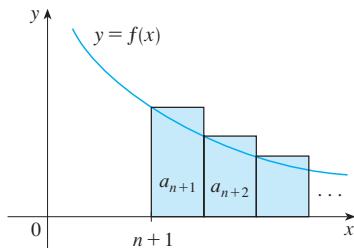


FIGURA 4

El residuo R_n es el error que se comete cuando s_n , la suma de los primeros n términos, se usa como una aproximación a la suma total.

Usamos la misma notación y las ideas que en la prueba de la integral, suponiendo que f es decreciente sobre $[n, \infty)$. Al comparar las áreas de los rectángulos con el área bajo $y = f(x)$ para $x > n$ en la figura 3, vemos que

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$$

Asimismo, en la figura 4 vemos que

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots \geq \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx$$

De este modo hemos demostrado la siguiente estimación de error.

1 Estimación del residuo para la prueba de la integral Supongamos que $f(k) = a_k$, donde f es una función continua, positiva y decreciente para $x \geq n$ y $\sum a_n$ es convergente. Si $R_n = s - s_n$, entonces

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$$

V EJEMPLO 5

- Obtenga un valor aproximado de la suma de la serie $\sum 1/n^3$ usando la suma de los primeros 10 términos. Estime el error involucrado en esta aproximación.
- ¿Cuántos términos se requieren para asegurar que la suma no difiere en más de 0.0005?

SOLUCIÓN En los incisos a) y b) necesitamos conocer $\int_n^{\infty} f(x) dx$. Con $f(x) = 1/x^3$, que satisface las condiciones de la prueba integral, tenemos

$$\int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_n^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2t^2} + \frac{1}{2n^2} \right) = \frac{1}{2n^2}$$

- Aproximando la suma de la serie por la 10-ésima suma parcial, tenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \approx s_{10} = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{10^3} \approx 1.1975$$

De acuerdo con el residuo estimado en [2], tenemos

$$R_{10} \leq \int_{10}^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2(10)^2} = \frac{1}{200}$$

De modo que el tamaño del error es cuanto mucho de 0.005.

b) La precisión de 0.0005 quiere decir que debemos encontrar un valor de n tal que $R_n \leq 0.0005$. Puesto que

$$R_n \leq \int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2}$$

queremos que
$$\frac{1}{2n^2} < 0.0005$$

Al resolver esta desigualdad, obtenemos

$$n^2 > \frac{1}{0.001} = 1000 \quad \text{o bien} \quad n > \sqrt{1000} \approx 31.6$$

Necesitamos 32 términos para garantizar una precisión dentro de 0.0005.

Si sumamos s_n a cada miembro de las desigualdades en [2], obtenemos

3

$$s_n + \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq s \leq s_n + \int_n^{\infty} f(x) dx$$

porque $s_n + R_n = s$. Las desigualdades en [3] dan una cota inferior y una cota superior para s . Estas cotas proporcionan una aproximación más certera a la suma de la serie que la suma parcial s_n .

Aunque Euler calculó la suma exacta de las series p para $p = 2$, no se ha encontrado la suma para $p = 3$. Sin embargo, en el ejemplo 6 mostramos cómo *estimar* esta suma.

EJEMPLO 6

Use [3] con $n = 10$ para estimar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$.

SOLUCIÓN Las desigualdades en [3] resultan

$$s_{10} + \int_{11}^{\infty} \frac{1}{x^3} dx \leq s \leq s_{10} + \int_{10}^{\infty} \frac{1}{x^3} dx$$

Del ejemplo 5 sabemos que

$$\int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2}$$

de modo que
$$s_{10} + \frac{1}{2(11)^2} \leq s \leq s_{10} + \frac{1}{2(10)^2}$$

Si usamos $s_{10} \approx 1.197532$, obtenemos

$$1.201664 \leq s \leq 1.202532$$

Si aproximamos s por el punto medio de este intervalo, entonces el error es a lo más la mitad de la longitud del intervalo. Así que,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \approx 1.2021 \quad \text{con error} < 0.0005$$

Si comparamos el ejemplo 6 con el ejemplo 5, observamos que la estimación mejorada en [3] es mucho mejor que la estimación $s \approx s_n$. Para que el error sea menor que 0.0005 tenemos que usar 32 términos en el ejemplo 5, pero sólo 10 términos en el ejemplo 6.

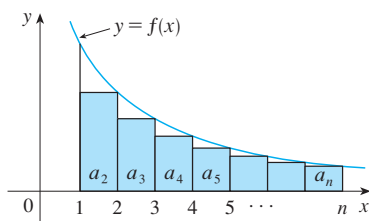


FIGURA 5

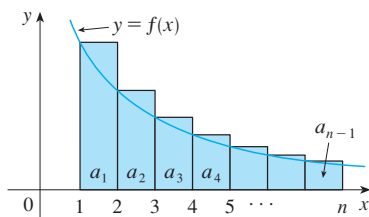


FIGURA 6

Demostración de la prueba de la integral

Ya hemos visto la idea básica en que se apoya la demostración de la prueba de la integral en las figuras 1 y 2 para las series $\sum 1/n^2$ y $\sum 1/\sqrt{n}$. En el caso de la serie general $\sum a_n$, véanse las figuras 5 y 6. El área del primer rectángulo sombreado de la figura 5 es el valor de f en el extremo derecho de $[1, 2]$, es decir, $f(2) = a_2$. De esta manera, al comparar las áreas de los rectángulos sombreados con el área bajo $y = f(x)$ desde 1 hasta n observamos que

$$[4] \quad a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

(Observe que esta desigualdad depende del hecho de que f es decreciente.) De manera similar, en la figura 6 se muestra que

$$[5] \quad \int_1^n f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$$

i) Si $\int_1^\infty f(x) dx$ es convergente, entonces [4] da

$$\sum_{i=2}^n a_i \leq \int_1^n f(x) dx \leq \int_1^\infty f(x) dx$$

puesto que $f(x) \geq 0$. Por tanto

$$s_n = a_1 + \sum_{i=2}^n a_i \leq a_1 + \int_1^\infty f(x) dx = M$$

Como $s_n \leq M$ para toda n , la sucesión $\{s_n\}$ está acotada por arriba. Asimismo,

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$$

como $a_{n+1} = f(n+1) \geq 0$. En estos términos, $\{s_n\}$ es una sucesión acotada creciente y, de este modo, es convergente de acuerdo con el teorema de la sucesión monótona (11.1.12). Esto significa que $\sum a_n$ es convergente.

ii) Si $\int_1^\infty f(x) dx$ es divergente, entonces $\int_1^n f(x) dx \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ porque $f(x) \geq 0$. Pero con [5] obtenemos

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{i=1}^{n-1} a_i = s_{n-1}$$

y por tanto $s_{n-1} \rightarrow \infty$. Esto implica que $s_n \rightarrow \infty$, luego entonces $\sum a_n$ diverge.

11.3 Ejercicios

1. Dibuje una gráfica para demostrar que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1.3}} < \int_1^{\infty} \frac{1}{x^{1.3}} dx$$

¿Qué puede concluir con respecto a la serie?

2. Suponga que f es una función continua, positiva y decreciente para $x \geq 1$ y $a_n = f(n)$. En una gráfica acomode las tres cantidades siguientes en orden creciente.

$$\int_1^6 f(x) dx \quad \sum_{i=1}^5 a_i \quad \sum_{i=2}^6 a_i$$

3-8 Mediante la prueba de la integral determine si la serie es convergente o divergente.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n}}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+4}}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$

9-26 Determine si la serie es convergente o divergente.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt{2}}}$

10. $\sum_{n=3}^{\infty} n^{-0.9999}$

11. $1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} + \cdots$

12. $1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{4}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} + \cdots$

13. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \cdots$

14. $\frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{11} + \frac{1}{14} + \frac{1}{17} + \cdots$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} + 4}{n^2}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 1}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4}$

18. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3n - 4}{n^2 - 2n}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 6n + 13}$

21. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

22. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n^2}$

24. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n^2}{e^n}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n^3}$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^4 + 1}$

27-28 Explique por qué no es posible utilizar la prueba de la integral para determinar si la serie es convergente.

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \pi n}{\sqrt{n}}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{1 + n^2}$

29-32 Determine los valores de p para los cuales la serie es convergente.

29. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$

30. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n [\ln(\ln n)]^p}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} n(1 + n^2)^p$

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$

33. La función zeta de Riemann ζ se define como

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

y se usa en teoría de los números para estudiar la distribución de los números primos. ¿Cuál es el dominio de ζ ?

34. Leonhard Euler calculó la suma exacta de la serie p para $p = 2$:

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

(Véase página 715.) Use este hecho para encontrar la suma de cada serie:

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

b) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$

35. Euler también encontró la suma para la serie p con $p = 4$:

$$\zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Utilice el resultado de Euler para encontrar la suma de las series:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n}\right)^4$

b) $\sum_{k=5}^{\infty} \frac{1}{(k-2)^4}$

- 36.** a) Calcule la suma parcial s_{10} de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^4$. Estime el error al usar s_{10} como aproximación a la suma de la serie.
 b) Use [3] con $n = 10$ para conseguir una estimación mejorada de la suma.
 c) Compare su estimación en el inciso b) con el valor exacto dado en el ejercicio 35.
 d) Calcule un valor de n tal que s_n no difiera más de 0.00001 del valor de la suma.
- 37.** a) Mediante la suma de los primeros 10 términos, estime la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$. ¿Qué tan buena es la estimación?
 b) Mejore esta estimación usando [3] con $n = 10$.
 c) Compare su estimación en el inciso b) con el valor exacto dado en el ejercicio 34.
 d) Encuentre un valor de n que dé la certeza de que el error en la aproximación $s \approx s_n$ es menor que 0.001.
- 38.** Calcule la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^5$ con una aproximación de tres cifras decimales.
- 39.** Estime $\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)^{-6}$ con una aproximación de cinco decimales.
- 40.** ¿Cuántos términos de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} 1/[n(\ln n)^2]$ se necesitarían sumar para calcular la suma que no difiera de 0.01?
- 41.** Demuestre que si queremos aproximar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1.001}$ de modo que el error sea menor de 5 en la novena cifra decimal, entonces ¿necesitamos sumar más de 10^{11301} términos!

SAC

- 42.** a) Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n)^2/n^2$ es convergente.
 b) Encuentre una cota superior para el error en la aproximación $s \approx s_n$.
 c) ¿Cuál es el valor más pequeño de n tal que esta cota superior sea menor que 0.05?
 d) Encuentre s_n para este valor de n .

43. a) Mediante [4] demuestre que si s_n es la n -ésima suma parcial de la serie armónica, entonces

$$s_n \leq 1 + \ln n$$

- b) La serie armónica diverge, pero muy lentamente. Con ayuda del inciso a) demuestre que la suma del primer millón de términos es menor que 15 y que la suma de los primeros mil millones de términos es menor que 22.

44. Siga los pasos siguientes para demostrar que la sucesión

$$t_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

tiene un límite. (El valor del límite se denota con γ y se denomina constante de Euler.)

- a) Dibuje un diagrama como la figura 6 con $f(x) = 1/x$ e interprete t_n como un área [o use [5]] para demostrar que $t_n > 0$ para toda n .

- b) Interprete

$$t_n - t_{n+1} = [\ln(n+1) - \ln n] - \frac{1}{n+1}$$

como una diferencia de áreas para demostrar que $t_n - t_{n+1} > 0$. Por tanto, $\{t_n\}$ es una sucesión decreciente.

- c) Use el teorema de la sucesión monótona para demostrar que $\{t_n\}$ es convergente.

45. Determine todos los valores positivos de b para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b^{\ln n}$ converge.

46. Encuentre todos los valores de c para los que converge la siguiente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{c}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

11.4 Pruebas por comparación

En las pruebas por comparación, la idea es comparar una serie dada con una serie que ya se sabe que es convergente o divergente. Por ejemplo, la serie

[1]

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}$$

nos recuerda la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/2^n$, que es una serie geométrica con $a = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{2}$, por lo que es convergente. Como la serie [1] es similar a la serie convergente, se presiente que también debe ser convergente. De hecho, así es. La desigualdad

$$\frac{1}{2^n + 1} < \frac{1}{2^n}$$

demuestra que la serie dada [1] tiene términos menores que los de la serie geométrica y, por tanto, todas las sumas parciales son también más pequeñas que 1 (la suma de la serie geométrica). Esto quiere decir que las sumas parciales forman una sucesión creciente acotada, la cual es convergente. Asimismo, se infiere que la suma de la serie es menor que la suma de la serie geométrica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1} < 1$$

Un razonamiento similar se puede usar para demostrar la prueba siguiente, la cual se aplica sólo a series cuyos términos son positivos. La primera parte dice que si tenemos una serie cuyos términos son *menores* que los de una serie *convergente* conocida, entonces nuestra serie también es convergente. La segunda parte establece que si empezamos con una serie cuyos términos son *mayores* que los de una serie *divergente* conocida, entonces también es divergente.

La prueba por comparación Supongamos que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos.

- i) Si $\sum b_n$ es convergente y $a_n \leq b_n$ para toda n , entonces $\sum a_n$ también es convergente.
- ii) Si $\sum b_n$ es divergente y $a_n \geq b_n$ para toda n , entonces $\sum a_n$ también es divergente.

Es importante estar atento a la distinción entre sucesión y serie. Una sucesión es un listado de números y una serie es una suma. Con cada serie $\sum a_n$ hay dos sucesiones asociadas: la sucesión $\{a_n\}$ de términos y la sucesión $\{s_n\}$ de sumas parciales.

DEMOSTRACIÓN

$$\text{i) Sea } s_n = \sum_{i=1}^n a_i \quad t_n = \sum_{i=1}^n b_i \quad t = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Puesto que ambas series tienen términos positivos, las sucesiones $\{s_n\}$ y $\{t_n\}$ son crecientes ($s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$). Asimismo, $t_n \rightarrow t$, así que $t_n \leq t$ para toda n . Como $a_i \leq b_i$ tenemos $s_n \leq t_n$. De este modo, $s_n \leq t$ para toda n . Esto significa que $\{s_n\}$ es creciente y está acotada superiormente y, por tanto, converge por el teorema de sucesiones monótonas. Así, $\sum a_n$ es convergente.

ii) Si $\sum b_n$ es divergente, entonces $t_n \rightarrow \infty$ (puesto que $\{t_n\}$ es creciente). Pero $a_i \geq b_i$, de modo que $s_n \geq t_n$. Así que $s_n \rightarrow \infty$. Por tanto, $\sum a_n$ diverge. ■

Serie estándar usada con la prueba por comparación

Por supuesto, al usar la prueba por comparación es necesario tener alguna serie conocida $\sum b_n$ para los fines de la comparación. La mayoría de las veces se usa una de estas series:

- Una serie p [$\sum 1/n^p$ que converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$; véase (11.3.1)]
- Una serie geométrica [$\sum ar^{n-1}$ es convergente si $|r| < 1$ y es divergente si $|r| \geq 1$; véase (11.2.4)]

V EJEMPLO 1 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN En el caso de n grande el término dominante en el denominador es $2n^2$, de modo que comparemos la serie dada con la serie $\sum 5/(2n^2)$. Observe que

$$\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$$

porque el lado izquierdo tiene un denominador más grande. (En la notación de la prueba por comparación, a_n está en el lado izquierdo y b_n en el lado derecho.) Ya sabemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2} = \frac{5}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

es convergente porque es una constante por una serie p con $p = 2 > 1$. Por tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$$

es convergente de acuerdo con el inciso i) de la prueba por comparación. ■

NOTA 1 Aunque la condición $a_n \leq b_n$ o bien, $a_n \geq b_n$ en la prueba por comparación es para toda n , es necesario verificar sólo que se cumple para $n \geq N$, donde N es algún entero establecido, porque la convergencia de una serie no está afectada por un número finito de términos. Lo anterior se ilustra con el ejemplo siguiente.

V EJEMPLO 2 Pruebe si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN Usamos la prueba de la integral para investigar esta serie en el ejemplo 4 de la sección 11.3, pero también es posible probarla por comparación con la serie armónica. Observe que $\ln k > 1$ para $k \geq 3$ y de esa manera

$$\frac{\ln k}{k} > \frac{1}{k} \quad k \geq 3$$

Sabemos que $\sum 1/k$ es divergente (serie p con $p = 1$). Así que la serie dada es divergente de acuerdo con la prueba por comparación.

NOTA 2 Los términos de la serie que estamos probando deben ser menores que los de una serie convergente, o mayores que los de una serie divergente. Si los términos son más grandes que los términos de una serie convergente, o bien, menores que los de una serie divergente, entonces la prueba por comparación no aplica. Por ejemplo, considere la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$$

La desigualdad

$$\frac{1}{2^n - 1} > \frac{1}{2^n}$$

es inútil en cuanto a la prueba por comparación porque $\sum b_n = \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$ es convergente y $a_n > b_n$. Sin embargo, la impresión es que $\sum 1/(2^n - 1)$ tiene que ser convergente porque es muy parecida a la serie geométrica convergente $\sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$. En tales casos podemos aplicar la prueba siguiente.

Prueba por comparación del límite Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos. Si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$$

donde c es un número finito y $c > 0$, entonces ambas series convergen o ambas divergen.

DEMOSTRACIÓN Sean m y M números positivos tales que $m < c < M$. Como a_n/b_n está cercano a c para n grande, existe un entero N tal que

$$m < \frac{a_n}{b_n} < M \quad \text{cuando } n > N$$

$$\text{y por tanto} \quad mb_n < a_n < Mb_n \quad \text{cuando } n > N$$

Si $\sum b_n$ es convergente, también lo es $\sum Mb_n$. Así $\sum a_n$ es convergente según el inciso i) por la prueba por comparación. Si $\sum b_n$ diverge también $\sum mb_n$ es divergente y por el inciso ii) de la prueba por comparación $\sum a_n$ diverge.

EJEMPLO 3 Pruebe si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN Usamos la prueba por comparación del límite con

$$a_n = \frac{1}{2^n - 1} \quad b_n = \frac{1}{2^n}$$

y obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(2^n - 1)}{1/2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - 1/2^n} = 1 > 0$$

Los ejercicios 40 y 41 tratan los casos $c = 0$ y $c = \infty$.

Puesto que existe este límite y $\sum 1/2^n$ es una serie geométrica convergente, la serie dada converge de acuerdo con la prueba por comparación del límite.

EJEMPLO 4 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN La parte dominante del numerador es $2n^2$ y la parte dominante del denominador es $\sqrt{n^5} = n^{5/2}$. Esto sugiere efectuar

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}} & b_n &= \frac{2n^2}{n^{5/2}} = \frac{2}{n^{1/2}} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}} \cdot \frac{n^{1/2}}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^{5/2} + 3n^{3/2}}{2\sqrt{5 + n^5}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{2\sqrt{\frac{5}{n^5} + 1}} = \frac{2 + 0}{2\sqrt{0 + 1}} = 1 \end{aligned}$$

Puesto que $\sum b_n = 2\sum 1/n^{1/2}$ es divergente (es una serie p con $p = \frac{1}{2} < 1$), la serie dada diverge de acuerdo con la prueba por comparación del límite.

Observe que al probar muchas series encontramos una serie de comparación adecuada $\sum b_n$ conservando sólo las potencias más altas en el numerador y en el denominador.

Estimación de sumas

Si hemos usado la prueba por comparación para demostrar que una serie $\sum a_n$ es convergente por comparación con una serie $\sum b_n$, entonces se puede hacer una estimación de la suma $\sum a_n$ al comparar los residuos. Como en la sección 11.3, consideremos el residuo

$$R_n = s - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots$$

En cuanto a la serie de comparación $\sum b_n$ consideremos el residuo correspondiente

$$T_n = t - t_n = b_{n+1} + b_{n+2} + \cdots$$

Puesto que $a_n \leq b_n$ para toda n , tenemos $R_n \leq T_n$. Si $\sum b_n$ es una serie p , podemos estimar su residuo T_n como en la sección 11.3. Si $\sum b_n$ es una serie geométrica, entonces T_n es la suma de una serie geométrica y podemos sumarla exactamente (véanse ejercicios 35 y 36). En cualquier caso, sabemos que R_n es menor que T_n .

EJEMPLO 5 Con la suma de los primeros 100 términos aproxime la suma de la serie $\sum 1/(n^3 + 1)$. Estime el error involucrado en esta aproximación.

SOLUCIÓN Como

$$\frac{1}{n^3 + 1} < \frac{1}{n^3}$$

la serie dada es convergente de acuerdo con la prueba por comparación. El residuo T_n para la serie de comparación $\sum 1/n^3$ ya lo hemos estimado en el ejemplo 5 de la sección 11.3 por medio de la estimación del residuo por la prueba de la integral. Allí encontramos que

$$T_n \leq \int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2}$$

Por tanto, el residuo R_n de la serie dada cumple con

$$R_n \leq T_n \leq \frac{1}{2n^2}$$

Con $n = 100$ tenemos

$$R_{100} \leq \frac{1}{2(100)^2} = 0.00005$$

Con una calculadora programable o una computadora, resulta que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 1} \approx \sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n^3 + 1} \approx 0.6864538$$

con un error menor que 0.00005.

11.4 Ejercicios

1. Supongamos que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que se sabe que $\sum b_n$ es convergente.

- a) Si $a_n > b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir respecto a $\sum a_n$?
¿Por qué?
b) Si $a_n < b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir respecto a $\sum a_n$?
¿Por qué?

2. Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que se sabe que $\sum b_n$ es divergente.

- a) Si $a_n > b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir de $\sum a_n$? ¿Por qué?
b) Si $a_n < b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir respecto a $\sum a_n$?
¿Por qué?

3-32 Determine si la serie es convergente o divergente.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^3 + 1}$

4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^3}{n^4 - 1}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n\sqrt{n}}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^2\sqrt{n}}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{3 + 10^n}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^n}{5^n - 1}$

9. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$

10. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \sin^2 k}{1 + k^3}$

11. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{k}}{\sqrt{k^3 + 4k + 3}}$

12. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)(k^2-1)}{(k+1)(k^2+4)^2}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^{1.2}}$

14. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1}$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{n+1}}{3^n - 2}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{3n^4 + 1}}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+3}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + 4^n}{1 + 3^n}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + 4^n}{n + 6^n}$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2}}{2n^2 + n + 1}$

22. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n+2}{(n+1)^3}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5+2n}{(1+n^2)^2}$

24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 5n}{n^3 + n + 1}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^4 + 1}}{n^3 + n^2}$

26. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2 - 1}}$

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 e^{-n}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n}$

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$

33-36 Mediante la suma de los primeros 10 términos, obtenga un valor aproximado de la suma de la serie. Estime el error.

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^4 + 1}}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^3}$

35. $\sum_{n=1}^{\infty} 5^{-n} \cos^2 n$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + 4^n}$

37. El significado de la representación decimal de un número $0.d_1d_2d_3\dots$ (donde el dígito d_i es uno de los números 0, 1, 2, ..., 9) es que

$$0.d_1d_2d_3d_4\dots = \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \frac{d_4}{10^4} + \dots$$

Demuestre que esta serie siempre es convergente.

38. ¿Para qué valores de p la serie $\sum_{n=2}^{\infty} 1/(n^p \ln n)$ es convergente?

39. Demuestre que si $a_n \geq 0$ y $\sum a_n$ converge, entonces $\sum a_n^2$ también converge.

40. a) Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que $\sum b_n$ es convergente. Demuestre que si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

entonces $\sum a_n$ también es convergente.

b) Mediante el inciso a) demuestre que la serie converge.

$$\text{i) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{ii) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n} e^n}$$

41. a) Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que $\sum b_n$ es divergente. Demuestre que si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$$

entonces $\sum a_n$ también es divergente.

b) Use el inciso a) para demostrar que la serie es divergente.

$$\text{i) } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \quad \text{ii) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

42. Proporcione un ejemplo de un par de series $\sum a_n$ y $\sum b_n$ con términos positivos donde $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = 0$ y $\sum b_n$ diverge, pero $\sum a_n$ converge. [Compare con el ejercicio 40.]

43. Demuestre que si $a_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n \neq 0$, entonces $\sum a_n$ es divergente.

44. Demuestre que si $a_n > 0$ y $\sum a_n$ es convergente, entonces $\sum \ln(1 + a_n)$ es convergente.

45. Si $\sum a_n$ es una serie convergente con términos positivos, ¿es cierto que $\sum \sin(a_n)$ también es convergente?

46. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series convergentes con términos positivos, ¿es cierto que $\sum a_n b_n$ también es convergente?

11.5 Series alternantes

Las pruebas de convergencia que se han examinado hasta ahora se aplican sólo a series con términos positivos. En esta sección y en la siguiente, se estudia cómo tratar con series cuyos términos no son necesariamente positivos. De particular importancia son las *series alternantes*, cuyos términos se alternan en signo.

Una **serie alternante** es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos. Aquí hay dos ejemplos:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \\ -\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} + \frac{6}{7} - \cdots &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

De acuerdo con estos ejemplos, el n -ésimo término de una serie alternante es de la forma

$$a_n = (-1)^{n-1} b_n \quad \text{o bien} \quad a_n = (-1)^n b_n$$

donde b_n es un número positivo. (De hecho, $b_n = |a_n|$.)

La siguiente prueba establece que si los términos de una serie alternante decrecen hacia 0 en valor absoluto, entonces la serie converge.

Prueba de la serie alternante Si la serie alternante

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + b_5 - b_6 + \cdots \quad b_n > 0$$

cumple con

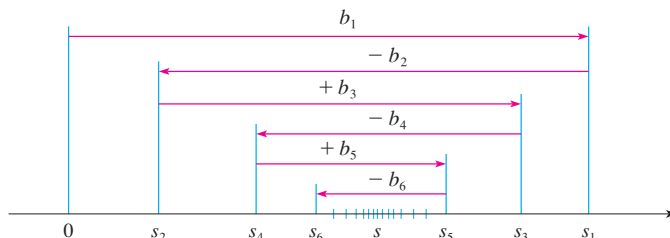
$$\text{i) } b_{n+1} \leq b_n \quad \text{para toda } n$$

$$\text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

entonces la serie es convergente.

Antes de proporcionar la demostración vea la figura 1, la cual es una representación de la idea en que se apoya la demostración. Primero dibujamos $s_1 = b_1$ sobre una recta numérica. Para determinar s_2 restamos b_2 , de modo que s_2 está a la izquierda de s_1 . Luego, para determinar s_3 sumamos b_3 , de modo que s_3 está a la derecha de s_2 . Pero como $b_3 < b_2$, s_3 está a la izquierda de s_1 . Al continuar de esta manera, observamos que las sumas parciales oscilan hacia atrás y hacia adelante. Puesto que $b_n \rightarrow 0$, los pasos sucesivos se vuelven más y más pequeños. Las sumas parciales pares $s_2, s_4, s_6, \dots$ se incrementan, y decrecen las sumas parciales impares $s_1, s_3, s_5, \dots$. Así, parece plausible que ambas converjan en el mismo número s , el cual es la suma de la serie. Por consiguiente, en la demostración siguiente se consideran por separado las sumas parciales pares e impares.

FIGURA 1



DEMOSTRACIÓN DE LA PRUEBA DE LA SERIE ALTERNANTE Primero consideramos las sumas parciales pares:

$$s_2 = b_1 - b_2 \geq 0 \quad \text{puesto que } b_2 \leq b_1$$

$$s_4 = s_2 + (b_3 - b_4) \geq s_2 \quad \text{puesto que } b_4 \leq b_3$$

$$\text{En general} \quad s_{2n} = s_{2n-2} + (b_{2n-1} - b_{2n}) \geq s_{2n-2} \quad \text{puesto que } b_{2n} \leq b_{2n-1}$$

$$\text{Por esto} \quad 0 \leq s_2 \leq s_4 \leq s_6 \leq \dots \leq s_{2n} \leq \dots$$

Pero también podemos escribir

$$s_{2n} = b_1 - (b_2 - b_3) - (b_4 - b_5) - \dots - (b_{2n-2} - b_{2n-1}) - b_{2n}$$

Todos los términos entre paréntesis son positivos, de modo que $s_{2n} \leq b_1$ para toda n . Por tanto, la sucesión $\{s_{2n}\}$ de las sumas parciales pares se incrementa y está acotada por arriba. Debido a eso, de acuerdo con el teorema de la sucesión monótona es convergente. Llamemos s a su límite, es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = s$$

Ahora calculemos el límite de las sumas parciales impares:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} + b_{2n+1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n+1} \\ &= s + 0 \quad \text{[según la condición ii)]} \\ &= s \end{aligned}$$

Puesto que tanto la suma parcial par como la suma parcial impar convergen a s , tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ (véase el ejercicio 92a) de la sección 11.1), por lo que la serie es convergente.

En la figura 2 se ilustra el ejemplo 1; se muestran las gráficas de los términos $a_n = (-1)^{n-1}/n$ y las sumas parciales s_n . Observe cómo los valores de s_n van en zigzag dentro del límite, el cual al parecer está alrededor de 0.7. De hecho, la suma exacta de la serie es $\ln 2 \approx 0.693$ (véase ejercicio 36).

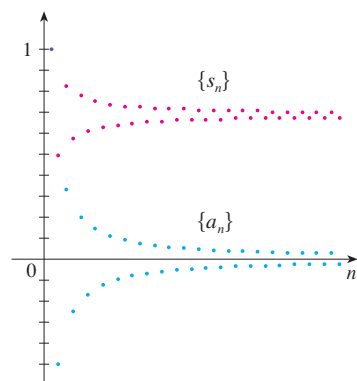


FIGURA 2

V EJEMPLO 1 La serie armónica alternante

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

cumple con

$$\text{i) } b_{n+1} < b_n \quad \text{porque} \quad \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$$

$$\text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

de modo que la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante. ■

V EJEMPLO 2 La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3n}{4n-1}$ es alternante pero

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{4n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{4 - \frac{1}{n}} = \frac{3}{4}$$

por lo que la condición ii) no se cumple. En cambio, veamos el límite del n -ésimo término de la serie:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n 3n}{4n-1}$$

Este límite no existe, de modo que la serie es divergente de acuerdo con la prueba de la divergencia. ■

EJEMPLO 3 Pruebe si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2}{n^3+1}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN La serie dada es alternante, de modo que tratemos de comprobar las condiciones i) y ii) de la prueba de la serie alternante.

A diferencia de la situación en el ejemplo 1, no es obvio que la sucesión dada por $b_n = n^2/(n^3+1)$ sea decreciente. Sin embargo, si consideramos la función relacionada $f(x) = x^2/(x^3+1)$, encontramos que

$$f'(x) = \frac{x(2-x^3)}{(x^3+1)^2}$$

Puesto que se consideran sólo x positivas, $f'(x) < 0$ si $2 - x^3 < 0$, es decir, $x > \sqrt[3]{2}$. De esta manera, f es decreciente sobre el intervalo $(\sqrt[3]{2}, \infty)$. Esto significa que $f(n+1) < f(n)$ y, por tanto, $b_{n+1} < b_n$ cuando $n \geq 2$. (La desigualdad $b_2 < b_1$ se puede comprobar de manera directa, pero lo que realmente importa es que la sucesión $\{b_n\}$ decrece con el tiempo.)

La condición ii) se comprueba rápidamente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^3+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n^3}} = 0$$

Así, la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante. ■

En lugar de verificar la condición i) de la prueba de la serie alternante calculando una derivada, puede comprobar que $b_{n+1} < b_n$ directamente usando la técnica de la solución 1 del ejemplo 13 de la sección 11.1.

Estimando sumas

Una suma parcial s_n de cualquier serie convergente se puede usar como una aproximación a una suma total s , pero no se recurre mucho a esto, a menos que se estime la exactitud de la aproximación. El error involucrado al usar $s \approx s_n$ es el residuo $R_n = s - s_n$. El teorema siguiente establece que para las series que cumplen con la condición de la prueba de la serie alternante, el tamaño del error es menor que b_{n+1} , lo cual es el valor absoluto del primer término ignorado.

Desde el punto de vista de la geometría podemos ver por qué el teorema de estimación para series alternantes es verdadero al examinar la figura 1 (en la página 728). Observe que $s - s_4 < b_5$, $|s - s_5| < b_6$ y así sucesivamente. Note también que s queda entre dos sumas parciales consecutivas.

Teorema de estimación para series alternantes Si $s = \sum (-1)^{n-1} b_n$ es la suma de una serie alternante que cumple con

$$\text{i) } b_{n+1} \leq b_n \quad \text{y} \quad \text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

entonces

$$|R_n| = |s - s_n| \leq b_{n+1}$$

DEMOSTRACIÓN Sabemos de la demostración para la prueba de series alternantes que s queda entre dos sumas parciales consecutivas s_n y s_{n+1} . (Ya hemos demostrado que s es mayor que todas las sumas parciales pares. Un argumento similar demuestra que s es menor que todas las sumas impares.) Se infiere que

$$|s - s_n| \leq |s_{n+1} - s_n| = b_{n+1}$$

Por definición, $0! = 1$

V EJEMPLO 4 Calcule la suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$ con una aproximación de tres cifras decimales.

SOLUCIÓN Primero observamos que la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante porque

$$\text{i) } \frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{n!(n+1)} < \frac{1}{n!}$$

$$\text{ii) } 0 < \frac{1}{n!} < \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{por tanto} \quad \frac{1}{n!} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

Para ver cuántos términos necesitamos usar en nuestra aproximación, escribamos los primeros términos de la serie

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} + \cdots \\ &= 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} - \frac{1}{5040} + \cdots \end{aligned}$$

Observe que

$$b_7 = \frac{1}{5040} < \frac{1}{5000} = 0.0002$$

y

$$s_6 = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} \approx 0.368056$$

De acuerdo con el teorema de la estimación de la serie alternante, se sabe que

$$|s - s_6| \leq b_7 < 0.0002$$

En la sección 11.10 se demuestra que $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ para toda x , de modo que el resultado del ejemplo 4 es en realidad una aproximación al número e^{-1} .

Este error de menos de 0.0002 no afecta la tercera cifra decimal, de modo que tenemos $s \approx 0.368$ que es correcta hasta la tercera cifra decimal.

 **NOTA** La regla de que el error (al usar s_n para aproximarse a s) es menor que el primer término ignorado es en general válida sólo para series alternantes que cumplen con las condiciones del teorema de la estimación de la serie alternante. **La regla no se aplica a otros tipos de series.**

11.5 Ejercicios

1. a) ¿Qué es una serie alternante?
b) ¿En qué condiciones una serie alternante converge?
c) Si estas condiciones se cumplen, ¿qué puede decir con respecto al residuo después de n términos?

2-20 Pruebe las series para ver si son convergentes o divergentes.

2. $\frac{2}{3} - \frac{2}{5} + \frac{2}{7} - \frac{2}{9} + \frac{2}{11} - \dots$

3. $-\frac{2}{5} + \frac{4}{6} - \frac{6}{7} + \frac{8}{8} - \frac{10}{9} + \dots$

4. $\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} - \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{6}} - \dots$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+4)}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3n-1}{2n+1}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\sqrt{n^3+2}}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{2n+3}$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2}{n^3+4}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n e^{-n}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{2/n}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \arctan n$

15. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})\pi}{1 + \sqrt{n}}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos n\pi}{2^n}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^n}{n!}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

22. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{8^n}$

23-26 Demuestre que la serie es convergente. ¿Cuántos términos de la serie necesitamos sumar para determinar la suma con la exactitud señalada?

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^6}$ ($|\text{error}| < 0.00005$)

24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 5^n}$ ($|\text{error}| < 0.0001$)

25. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{10^n n!}$ ($|\text{error}| < 0.000005$)

26. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n e^{-n}$ ($|\text{error}| < 0.01$)

27-30 Obtenga un valor aproximado de la suma de la serie con una aproximación de cuatro cifras decimales.

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^6}$

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n^2}{10^n}$

30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n n!}$

31. ¿Es la 50a. suma parcial s_{50} de la serie alternante $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}/n$ una sobreestimación o una subestimación de la suma total? Explique.

32-34 ¿Para qué valores de p es convergente cada serie?

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+p}$

34. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(\ln n)^p}{n}$

35. Demuestre que la serie $\sum (-1)^{n-1} b_n$, donde $b_n = 1/n$ si n es impar y $b_n = 1/n^2$ si n es par, es divergente. ¿Por qué no aplica la prueba de la serie alternante?

 **21-22** Grafique las sucesiones de términos y la sucesión de sumas parciales en la misma pantalla. Utilice la gráfica para hacer una estimación de la suma de las series. Después utilice el teorema de la estimación de las series alternantes para estimar la suma con una aproximación de cuatro decimales.

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-0.8)^n}{n!}$

36. Siga los pasos siguientes para demostrar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$$

Sean h_n y s_n las sumas parciales de las series armónica y armónica alternante.

a) Demuestre que $s_{2n} = h_{2n} - h_n$.

b) Según el ejercicio 44 de la sección 11.3 tenemos

$$h_n - \ln n \rightarrow \gamma \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

y, por tanto,

$$h_{2n} - \ln(2n) \rightarrow \gamma \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

Apoyándose en estos hechos y el inciso a), demuestre que $s_{2n} \rightarrow \ln 2$ cuando $n \rightarrow \infty$.

11.6 Convergencia absoluta y las pruebas de la razón y la raíz

Dada una serie $\sum a_n$, podemos considerar las series correspondientes

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots$$

cuyos términos son los valores absolutos de los términos de la serie original.

Hay pruebas para la convergencia para series con términos positivos y para series alternantes. Pero, ¿y si los signos de los términos cambian de manera irregular? En el ejemplo 3, se observa que la idea de la convergencia absoluta ayuda algunas veces en tales casos.

1 Definición Una serie $\sum a_n$ es llamada **absolutamente convergente** si la serie de valores absolutos $\sum |a_n|$ es convergente.

Observe que si $\sum a_n$ es una serie con términos positivos, entonces $|a_n| = a_n$ y por, tanto, la convergencia absoluta es lo mismo que la convergencia en este caso.

EJEMPLO 1 La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots$$

es absolutamente convergente porque

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots$$

es una serie p convergente ($p = 2$).

EJEMPLO 2 Ya sabemos que la serie armónica alternante

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

es convergente (véase ejemplo 1 de la sección 11.5), pero no es absolutamente convergente porque la serie correspondiente de valores absolutos es

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

que es la serie armónica (serie p con $p = 1$) y, por tanto, es divergente.